·指南与共识·

实体肿瘤患者伴发肺炎临床诊疗实践中国专家共识（2024版）

中国抗癌协会肿瘤呼吸病学专业委员会

通信作者：曹彬，国家呼吸医学中心 呼吸和共病全国重点实验室 国家呼吸疾病临床研究中心 中国医学科学院呼吸病学研究院 中日友好医院呼吸中心，北京 100029，Email：caobin_ben@163.com；张静，复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科，上海 200032，Email：zhang.jing@zs-hospital.sh.cn；杨萌，中日友好医院呼吸与危重症医学科，北京 100029，Email：yangm_zoe@163.com

【摘要】 实体肿瘤患者在接受临床诊治中伴随肺炎发病风险升高，其预防、诊断和治疗均存在不同于一般人群的特点，包括特定肺炎危险因素的纠正、预防性抗感染药物的合理应用、肿瘤治疗相关肺部不良反应的鉴别、侵入性采样诊断技术的应用策略、经验性抗感染治疗中的病原及耐药性考量等。为了规范实体肿瘤患者伴发肺炎的诊治和预防，中国抗癌协会肿瘤呼吸病学专业委员会发起制定《实体肿瘤患者伴发肺炎临床诊疗实践中国专家共识》，在梳理该领域最新证据的基础上提出诊疗路径和推荐意见。本共识适用于从事成人实体肿瘤诊治的肿瘤科以及呼吸科、感染科、外科、急诊科、老年科和全科的医护人员。

【关键词】 恶性肿瘤；　肺炎；　诊断；　治疗；　预防；　专家共识

实践指南注册：国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2023CN185）

基金项目：中国医学科学院医学科学创新基金（2021-I2M-1-048、2021-1-I2M-012）；新基石科学基金（NCI202231）；国家自然科学基金（82241056、82030002）

Chinese expert consensus on diagnosis, treatment and prevention of pulmonary infection in patients with solid tumors (2024 edition)

Oncology Respiratory Disease Committee

Corresponding authors: Cao Bin, National Center for Respiratory Medicine/State Key Laboratory of Respiratory Health and Multimorbidity/National Clinical Research Center for Respiratory Diseases/Institute of Respiratory Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences/Center of Respiratory Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China, Email: caobin_ben@163.com; Zhang Jing, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: zhang.jing@zs-hospital.sh.cn; Yang Meng, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China, Email: yangm_zoe@163.com

【Abstract】 Patients with solid tumors have an increased risk of developing pneumonia during the management of tumor. The prevention, diagnosis, and treatment of pneumonia in these patients have different characteristics compared to the general population, such as the correction of specific risk factors for pneumonia and the rational use of prophylactic antimicrobial drugs, the strategy of invasive sampling diagnostic techniques application, differential diagnosis from anti-tumor treatment associated pulmonary conditions, and consideration of pathogens and drug resistance in empirical antimicrobial treatment. In order to standardize the diagnosis, treatment, and prevention of pneumonia in patients with solid tumors, Oncology Respiratory Disease

DOI：10.3760/cma.j.cn112152-20240606-00242

收稿日期　2024-06-06　　**本文编辑**　苏在明

引用本文：中国抗癌协会肿瘤呼吸病学专业委员会. 实体肿瘤患者伴发肺炎临床诊疗实践中国专家共识（2024版）[J]. 中华肿瘤杂志, 2024, 46(12): 1-20. DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20240606-00242.

Committee initiated the "Chinese expert consensus on the diagnosis and treatment of pneumonia in patients with solid tumors". Based on a review of the latest evidence in this field, the consensus provides diagnostic and treatment pathways as well as recommendations. This consensus applies to oncologists, pulmonologists, infectious disease physicians, surgeons, emergency medicine physician, and general practice healthcare professionals involved in the management of solid tumors in adults.

【**Key words**】 Neoplasms; Pneumonia; Diagnosis; Treatment; Prevention; Expert consensus

Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2023CN185)

Fund programs: CAMS Innovation Fund for Medical Sciences (2021-I2M-1-048, 2021-1-I2M-012); New Cornerstone Science Foundation (NCI202231); Natural Science Foundation of China (82241056, 82030002)

本文所指肺炎是一种由细菌、病毒、真菌等病原体所致的感染性肺实质炎症，在影像学上表现为新近出现的肺部浸润影，在临床处理中需与放射性肺损伤、药物性肺损伤、免疫性损伤等非感染性炎症的鉴别。随着治疗手段的丰富和进展，实体肿瘤患者的生存期不断延长，伴随肺炎风险升高。肺炎的发生和处理不当将影响肿瘤治疗和患者生活质量及生存期。实体肿瘤患者伴发肺炎与肿瘤本身和抗肿瘤治疗所致的局部和（或）免疫防御功能受损有关，其预防、诊断和治疗均存在不同于一般人群的特点。然而，目前在实体肿瘤患者伴发肺炎的诊疗实践中仍存在问题和困惑。首先，由于患者的病情复杂多变，肺炎的临床表现常不典型，病原体多样且常存在混合感染，导致诊断困难。其次，由于抗感染药物的滥用和病原体耐药性的增加，抗感染治疗变得更有挑战性。目前，缺乏针对实体肿瘤患者伴发肺炎的指南或共识，这使医护人员在面对这一问题时缺乏参考和指导。为此，中国抗癌协会肿瘤呼吸病学专业委员会发起并组织专家撰写《实体肿瘤患者伴发肺炎临床诊疗实践中国专家共识（2024 版）》（以下称“本共识”），旨在梳理该领域的最新证据，提出诊疗路径和推荐意见，期望为从事实体肿瘤诊治管理的肿瘤科以及呼吸科、感染科、外科、急诊科、老年科和全科的医护人员提供参考。本共识不涉及婴幼儿和儿童患者。

本共识参照 2001 年牛津循证医学中心分级标准对临床证据进行评判，结合医疗干预的利弊平衡、证据质量、价值观和偏好、成本与资源消耗等因素对推荐强度进行分级。在共识意见中，强推荐用“推荐”表述，弱推荐用“建议”表述，不再列出证据等级和推荐级别。

一、流行病学

肿瘤患者以老年人群居多，常伴有基础疾病，肿瘤本身及其治疗可导致不同程度的免疫功能受损，加之反复就诊带来的医院环境接触，导致其肺炎发生的风险增加。不同类型肿瘤及其相应的治疗方案对肺炎风险的影响各异，但目前尚缺乏具体数据。已知在我国接受抗肿瘤治疗的人群中，肺癌患者的肺炎发病率约为 53%[1-2]，前 5 位病原体依次为肺炎克雷伯菌（17%）、铜绿假单胞菌（14%）、大肠埃希菌（13%）、金黄色葡萄球菌（9%）和鲍曼不动杆菌（7%）[1]。实体肿瘤患者可因肿瘤阻塞支气管而导致阻塞性肺炎，或因抗肿瘤治疗导致免疫防御功能异常而发生肺炎，或因吞咽困难或放疗后声带保护功能下降而导致吸入性肺炎，或因处理抗肿瘤治疗相关不良事件（immune-related adverse events，irAEs）而使用糖皮质激素、免疫抑制剂等增加了肺炎的发生风险。以上因素可单独或合并存在，以下分类简述各类因素相关肺炎的发病及病原分布情况。

阻塞性肺炎是指继发于支气管阻塞的肺实质感染，病原体种类繁多，常因引流不畅致抗感染治疗效果较差。阻塞性肺炎最常见于中央型肺癌，以小细胞癌和鳞状细胞癌为主，其他部位实体肿瘤转移至支气管或支气管周围淋巴结也可引起阻塞性肺炎，如乳腺癌、卵巢癌、肠癌、肾癌等。10%～15% 的阻塞性肺炎患者可能出现严重的并发症，如肺脓肿、脓胸、出血、瘘管形成等[3]。

抗肿瘤治疗相关肺炎主要与化疗引起中性粒细胞减少、黏膜损伤、使用糖皮质激素等免疫抑制剂处理 irAEs、免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors，ICIs）治疗造成潜在或慢性感染重新激活以及放疗后肺部结构破坏有关。目前尚缺乏化疗期间肺炎发生率的确切数据，通常以发热伴中性粒细胞减少症（febrile neutropenia，FN）视为感染的临床表现。FN 的发生率与化疗方案引起的骨髓抑制程度有关。中性粒细胞减少期间，有 10%～50% 的实体瘤患者会出现发热[4]。

ICIs使用时可能发生irAEs，应对irAEs往往需要使用糖皮质激素或免疫抑制剂，从而增加了肺炎风险。一项对于740名黑色素瘤患者的研究显示，7.3%的患者在接受ICIs治疗期间出现了严重感染，主要风险因素包括2种免疫检查点抑制剂联合使用、使用糖皮质激素和（或）英夫利昔单抗处理irAEs等[6]。此外，ICIs可增加特异性感染如结核分枝杆菌感染的风险。

放疗是实体肿瘤的重要治疗措施，放疗可引起肺结构破坏，从而增加肺结核等慢性感染的风险[9]，包括肺结核、非结核分枝杆菌肺病、慢性肺曲霉病以及肺放线菌病。低体重指数、间质性肺疾病、既往肺结核史、靶区范围较大、肺癌手术史或放射性肺炎史以及使用吸入糖皮质激素是放疗后发生慢性肺部感染的独立危险因素，在临床诊疗中需与放射性肺炎鉴别。

头颈部肿瘤所致吞咽困难或放疗后引起声带损伤可能导致吸入性肺炎。在出现吸入性肺炎的患者中，革兰阴性杆菌是最常见的病原体，占89%，常见病原体依次为肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌等[10]。男性、习惯性饮酒、口腔卫生不良、治疗前吞咽困难、下咽和鼻咽部位的肿瘤、接受化放疗、颈部淋巴结清扫、气管切开时间延长、使用镇静剂入睡等因素增加了头颈部肿瘤患者发生吸入性肺炎的风险[11]。

肿瘤患者是病毒性肺炎的易感人群[12]。国内外关于实体肿瘤患者感染呼吸道病毒的发病率和死亡率数据较少，一些回顾性研究表明，恶性肿瘤患者合并病毒感染的发生率以及入住重症监护室（intensive care unit，ICU）、机械通气、死亡等严重事件的风险高于非恶性肿瘤患者[13-16]。

肿瘤患者发生肺炎时发生脓毒症的风险升高，需密切监护、早期识别。在美国，估计实体肿瘤患者每年发生脓毒症的概率高达16.4/1 000。在英国进行的一项为期14年的纵向监测研究发现，血流感染总体发生率为5.5/1 000。实体肿瘤患者发生血流感染的病原体以革兰阴性菌为主，占47%～55%，前几位病原体为大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、草绿色链球菌群、金黄色葡萄球菌[包含耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillin-resistant staphylococcus aureus，MRSA)]、肠杆菌、肠球菌、凝固酶阴性葡萄球菌等[17]。

二、风险评估和筛查

推荐意见1：在评价实体肿瘤患者发生肺炎的风险时，推荐综合考虑肿瘤的类型、分期、呼吸系统受累情况、接受抗肿瘤治疗的情况以及患者基础状态等多方面的因素。

推荐意见2：建议首先按照拟接受的肿瘤治疗方案的感染风险及预期的粒细胞减少情况对实体肿瘤患者进行分层，接受高感染风险方案治疗的患者属于肺炎高风险组，应加强感染监测、采取积极措施预防感染。

推荐意见3：对接受中感染风险方案治疗的患者应从基础情况相关的感染危险因素、增加肺炎风险的特定危险因素两方面进一步进行风险评估，不存在上述2类危险因素的患者可判定为肺炎中风险组，存在这2类危险因素中任何1种的患者均建议升级为肺炎高风险组。

推荐意见4：建议嵌合抗原受体T细胞（chimeric antigen receptor T-cell，CAR-T）治疗纳入中感染风险治疗方案，但一旦出现任意1种导致CAR-T细胞治疗后感染风险增加的因素，也应升级为肺炎高风险组。

推荐意见5：肺炎低风险组包括采用低风险化疗方案（FN发生率＜10%）患者、采用低感染风险靶向药物治疗患者、接受ICIs治疗患者以及治疗后预期粒细胞减少[外周血中性粒细胞计数（absolute neutrophil count，ANC）＜0.5×10^9/L]持续＜7 d的患者。对于接受ICIs治疗的患者，如果治疗后出现严重irAEs、需要糖皮质激素或肿瘤坏死因子-α（tumor necrosis factor-α，TNF-α）拮抗剂治疗，建议升级为肺炎高风险组。

（一）实体肿瘤患者发生肺炎的危险因素

1. 与实体肿瘤本身相关的肺炎危险因素

（1）实体肿瘤直接导致的免疫抑制：主要出现在实体肿瘤晚期伴有骨髓侵犯或恶液质时，与肿瘤的类型和分期有关[18-19]。

（2）实体肿瘤导致的呼吸系统和（或）邻近脏器的结构或功能异常：气道内新生物可以直接导致肿瘤所在气道的阻塞和引流不畅，从而引起阻塞性肺炎或肺不张，较大的气道外肺部肿瘤（包括原发性肺癌、肺转移癌、实体肿瘤纵隔肺门淋巴结转移等）和大量恶性胸腔积液可以压迫相邻支气管，导致分泌物引流不畅，增加肺炎发生风险；肿瘤快速生长导致的肺内空洞、食管癌或肺癌形成气管或支气管食管瘘、食管癌或贲门癌导致的食道梗阻和进食反流、晚期肿瘤导致的吞咽功能不全（如纵隔淋巴结

转移癌累及喉返神经、头颈部和咽喉部肿瘤累及声门、实体肿瘤中枢神经系统转移等)也会显著增加肺炎发生的风险[19-20]。现有研究结果表明,肺癌继发肺炎的风险显著高于其他实体肿瘤[21],其主要原因正是肺癌更容易导致呼吸系统的结构和功能异常。此外,各种实体肿瘤晚期患者长期卧床和营养不良还可能导致患者自主咳嗽排痰能力减弱、气道廓清能力降低,增加坠积性肺炎的风险。与普通肺炎相比,此类由实体肿瘤相关的呼吸系统和(或)邻近脏器结构功能异常导致的肺炎往往对抗菌药物治疗的反应较差,容易复发或出现肺脓肿、脓胸、咯血等并发症[19-20]。

2. 与实体肿瘤治疗相关的肺炎危险因素

(1)粒细胞减少相关的感染风险:粒细胞减少是接受细胞毒化疗的实体肿瘤患者感染风险增加最重要的宿主因素[18,21],血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)单克隆抗体、表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)单克隆抗体、布鲁顿酪氨酸激酶(Bruton tyrosine kinase, BTK)抑制剂、磷脂酰肌醇-3-激酶(phosphatidylinositol-3-kinase, PI3K)抑制剂等抗肿瘤生物靶向治疗药物和CAR-T细胞治疗过程中也会出现粒细胞减少[22-25]。粒细胞减少的严重程度和持续时间与感染的发生风险及严重程度有密切关系[18,21]。ANC<0.5×10^9/L、持续时间≥10 d的实体肿瘤患者为罹患感染的高风险人群,在ANC<0.1×10^9/L的患者中有10%~20%会发生血流感染[18]。严重粒细胞减少同时伴有淋巴细胞减少、单核细胞减少、低免疫球蛋白血症等其他免疫缺陷或其他感染高危因素时,感染的风险会进一步增加[20-21]。研究提示,营养风险筛查2002评分≥3、≥3级中性粒细胞减少以及美国东部肿瘤协作组功能状态评分≥2分(P=0.042)是化疗相关细菌感染的独立风险因素[5]。

化疗后粒细胞减少的发生率与化疗方案种类、化疗药物剂量和患者对化疗的耐受性有关,化疗后FN的发生率是评价化疗方案感染风险的常用指标,其定义为ANC<0.5×10^9/L,且单次口温大于38.3 ℃或2 h内连续2次口温>38 ℃[26-27]。FN发生率>20%为高风险化疗方案,FN发生率10%~20%为中风险化疗方案,FN发生率<10%为低风险化疗方案[26],具有中高级FN风险的实体肿瘤常用化疗方案见附录[20,26-27]。

(2)抗肿瘤靶向治疗相关的感染风险:小分子EGFR酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitors, TKI)、KRAS G12C抑制剂、间变性淋巴瘤激酶(anaplastic lymphoma kinase, ALK)-TKI、小分子VEGF-TKI、Erb2/人表皮生长因子受体2(human epidermal growth factor receptor-2, HER-2)单克隆抗体、BRAF/MEK抑制剂等大多数抗肿瘤靶向治疗药物本身不增加感染风险[18,22-24],但mTOR抑制剂、BTK抑制剂、PI3K抑制剂、抗凋亡蛋白BCL-2抑制剂、BCR-ABL TKI、VEGF单克隆抗体、EGFR单克隆抗体会不同程度地增加感染风险[18,22-24,28-30],实体肿瘤治疗中显著增加肺部感染风险的抗肿瘤靶向治疗药物见表1。

(3)ICIs治疗相关的感染风险:ICIs治疗相关感染风险主要来源于处理irAEs中使用的糖皮质激素和(或)英夫利昔单抗。此外,ICIs本身可能导致免疫激活-失控,此时结核分枝杆菌等病原体的感染风险上升[18,20,28]。

(4)CAR-T细胞免疫疗法相关的感染风险:近年来,CAR-T免疫疗法逐渐被尝试用于结直肠癌、神经母细胞瘤、胶质母细胞瘤等实体肿瘤的治疗[25]。CAR-T细胞治疗的主要不良反应包括细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome, CRS)、神经系统不良反应、粒细胞减少和感染[22]。其中,粒细胞减少和3~4级重症感染的发生率分别高达53%~87%和10%~31%[22],接受CAR-T细胞治疗的患者为中感染风险人群[18],其原因包括发生CRS和(或)CAR-T细胞相关脑病综合征、长期使用糖皮质激素和(或)托珠单抗治疗CRS、CAR-T细胞诱导的B细胞发育不良和低丙种球蛋白血症、合并粒细胞减少、高强度多药联合抗肿瘤药物治疗、输注高剂量CAR-T细胞等[22,30]。CAR-T细胞治疗相关感染多发生在淋巴细胞清除阶段和输注CAR-T细胞早期,但在输注细胞半年后仍有相当比例的患者发生感染。

(5)实体肿瘤放射治疗相关的肺炎风险:放射治疗是实体肿瘤发生FN的独立危险因素[27]。除了导致粒细胞减少外,放疗导致肺部感染风险增加的机制还包括咽喉和口腔肿瘤放疗导致的吞咽功能障碍、放疗导致的黏膜损伤增加细菌移位和血源性感染风险、胸部肿瘤放疗引起气道扭曲变形导致气道分泌物引流障碍、放射性肺炎治疗过程中使用糖皮质激素等[19]。

(6)实体肿瘤外科手术相关的肺炎风险:接受广泛肿瘤切除手术的患者发生感染的风险显著增

表 1　实体肿瘤治疗中明显增加肺炎风险的抗肿瘤或抗炎靶向治疗药物[18,22-24,28-29]

药物分类	代表药物	实体肿瘤适应证	感染风险	肺炎风险增加的主要致病原	建议和备注
BCR/ABL 酪氨酸激酶抑制剂	伊马替尼	胃肠间质瘤，隆起性皮肤纤维肉瘤	中	水痘-带状疱疹病毒	预防措施无预期益处
PI3K 抑制剂	阿培利司	乳腺癌	高	水痘-带状疱疹病毒肺孢子菌/结核分枝杆菌及其他机会性真菌	筛查和治疗潜伏性结核感染，考虑预防肺孢子菌肺炎
mTOR 抑制剂	依维莫司	乳腺癌，肾细胞癌	高	水痘-带状疱疹病毒/肺孢子菌/结核分枝杆菌	考虑预防肺孢子菌肺炎
	替西罗莫司	肾癌	高	水痘-带状疱疹病毒/肺孢子菌/结核分枝杆菌	筛查和治疗潜伏性结核感染，考虑预防肺孢子菌肺炎
	坦罗莫司/西罗莫司	肾细胞癌	高	水痘-带状疱疹病毒/肺孢子菌/结核分枝杆菌	(1)开始治疗前，应筛查潜伏结核；(2)常规使用抗菌、抗病毒或抗肺孢子菌预防措施无预期益处
VEGF 单克隆抗体	贝伐单抗	宫颈癌、结肠癌、脑肿瘤、肺癌、卵巢癌、肾癌	中	同中性粒细胞减少患者	(1)预防因药物引起的中性粒细胞减少症；(2)预防性抗感染无明显益处(建议个体化评估感染风险)
	阿帕西普	结肠癌	中	同中性粒细胞减少患者	(1)预防因药物引起的中性粒细胞减少症；(2)预防性抗感染无明显益处(建议个体化评估感染风险)
VEGF 受体抑制剂	雷莫芦单抗	结直肠癌、胃癌、肺癌、肝癌	中	同中性粒细胞减少患者	(1)预防因药物引起的中性粒细胞减少症；(2)预防性抗感染无明显益处(建议个体化评估感染风险)
表皮生长因子受体(EGFR/HER1)单克隆抗体	西妥昔单抗	RAS 野生型结直肠癌、头颈部肿瘤	中	同中性粒细胞减少患者	预防性抗感染无明显的益处
	帕尼单抗	结肠癌	中	同中性粒细胞减少患者	预防性抗感染无明显的益处

注：VEGF 为血管内皮生长因子

加，尤其是广泛的胃肠道肿瘤手术和呼吸系统肿瘤手术。按照手术相关的感染发生率排序，从高到低依次为食管切除术(25%)、胃切除术(19%)、胰腺切除术(17%)和肺切除术(10%)[20]。除了手术部位以外，肿瘤负荷、术前患者的基本状态、术前的肿瘤治疗情况、手术操作以及术后重症监护相关的各种因素也会影响术后感染的发生率[20]。此外，对于接受细胞毒化疗或 VEGF 单抗等某些生物靶向药物治疗的患者，近期外科手术也会进一步增加继发感染的风险[23,27]。

3. 与实体肿瘤患者基础状况相关的肺炎危险因素

与实体肿瘤患者基础状况相关的一般性感染危险因素包括：(1)年龄＞65 岁且接受足剂量化疗；(2)既往曾接受化疗或放疗；(3)既往曾发生 FN；(4)基础白细胞减少或中性粒细胞减少；(5)肿瘤晚期或肿瘤累及骨髓；(6)伴有恶性血液淋巴系统疾病；(7)近期外科手术或开放性创伤；(8)肝功能不全(基础总胆红素＞2.0 mg/dl)；(9)肾功能不全(基础肌酐清除率＜50 ml/min)；(10)心功能不全；(11)营养体能状况差；(12)慢性免疫抑制[23,27,31]。此外，慢性阻塞性肺疾病、哮喘、支气管扩张症等慢性基础肺病(尤其是未经规范治疗时)会显著增加肿瘤患者发生肺炎的风险[20]。

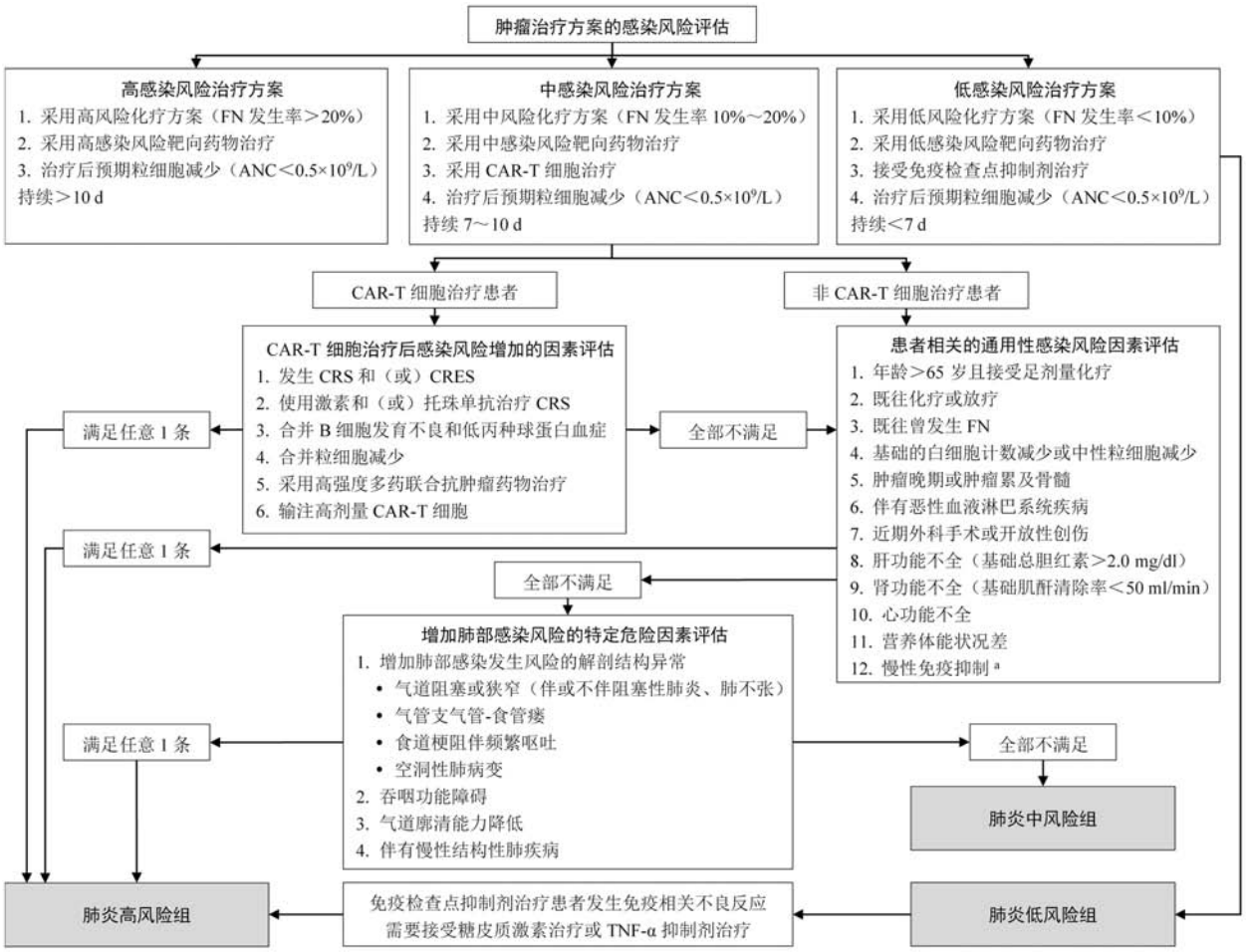
(二)实体肿瘤患者的肺炎风险综合评估策略

在实体肿瘤患者的治疗过程中，对感染风险进行评估是发现感染高风险患者、有针对性地进行分级预防的基础，对于降低肿瘤患者的感染发生率和感染相关病死率具有十分重要的意义。准确评估实体肿瘤患者的感染风险需要全面考虑抗肿瘤治疗方案的感染风险、与实体肿瘤本身相关的感染危险因素以及与实体肿瘤患者基础情况相关的感染危险因素。在评估肺炎风险时，还需要综合考虑增加肺炎风险的特定危险因素。实体肿瘤治疗中发生肺炎的风险评估流程详见图 1。

三、诊断和鉴别诊断

推荐意见 6：建议对疑似肺炎的实体肿瘤患者通过症状、体征、胸部影像学检查及实验室检查建立肺炎诊断，新发影像学异常可作为初判肺炎重要依据。

推荐意见 7：实体肿瘤伴发肺炎患者推荐结合肺炎的危重程度分层启动病原学检测，重症肺炎患



注：FN 为发热伴中性粒细胞减少症；ANC 为外周血中性粒细胞计数；CAR-T 为嵌合抗原受体 T 细胞；CRS 为细胞因子释放综合征；CRES 为 CAR-T 细胞相关脑病综合征；[a]除进展期实体肿瘤和接受肿瘤细胞毒化疗外，慢性免疫抑制状态还包括：(1)HIV 感染（$CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜200/μL或比例＜14%）；(2)实体器官移植；(3)骨髓干细胞移植；(4)接受糖皮质激素治疗（按泼尼松计算，日剂量≥20 mg/d 且疗程≥14 d或累积剂量＞600 mg）；(5)接受生物免疫调节剂治疗；(6)接受抗风湿病药物或其他免疫抑制剂治疗[32]

图 1　实体肿瘤治疗中发生肺炎的风险评估流程

者在常规检测同时建议启动侵入性技术获取标本送检。

推荐意见 8：实体肿瘤伴发肺炎患者初始抗感染治疗失败时推荐充分评估并鉴别不同病因，必要时启动侵入性检查，明确可能原因。

推荐意见 9：对于疑难危重症病例，建议组织开展多学科会诊（multi - disciplinary treatment, MDT）。

（一）判断肺炎临床诊断是否成立

实体肿瘤患者出现肺炎相关的临床表现，综合前述危险因素和相关实验室检查、肺部影像学结果，需充分鉴别感染与非感染病因，本共识着重感染性病因所致肺炎处理策略。

1. 临床表现

（1）呼吸系统症状、体征：发热、咳嗽、咳痰、胸痛、气促，严重者发绀，听诊可出现干湿啰音。

（2）全身症状：累及全身多器官系统时可出现相应症状，如头痛、咽痛、鼻塞、全身乏力、肌肉酸痛；畏寒、寒战；腹痛、腹泻；尿频、尿急等。

由于基础疾病症状掩盖，或接受肿瘤相关治疗，部分患者的肺炎症状可不明显或不典型。

2. 实验室检查

白细胞升高或降低，特别注意白细胞分类和中性粒细胞、淋巴细胞绝对值。C 反应蛋白、降钙素原升高有一定特异性，红细胞沉降率升高可作为辅助诊断依据。

3. 影像学检查

包括渗出、实变、结节（包括空洞病变）、间质改变（磨玻璃影等）、胸腔积液等。对疑似感染但无呼吸道症状或体征的患者进行肺部影像学检查可发

现有临床意义的肺炎。与胸部X片相比，胸部CT的敏感度更高[33]。

上述影像学改变可为新发，也可为已有病灶进展。各种征象可单发或重叠存在，可用于推测可能病原体（表2），但不能作为病原体感染的确诊依据。同时，应注意与非感染性病变鉴别（表3），分析病灶的动态变化并结合临床表现以及其他检查有助于提高影像学检查的诊断价值。

表2　疑似肺炎的实体肿瘤患者依据影像学表现推测可能的病原体[34]

影像学表现	推测可能病原体
磨玻璃影（包括铺路石改变）	病毒、耶氏肺孢子菌等
实变影（大叶性实变、小叶性实变、局限性实变）	细菌常见，病毒及真菌较少见
小叶中心磨玻璃结节	病毒、支原体等
小叶中心实性结节	细菌、分枝杆菌、真菌等常见
随机分布粟粒性结节	播散性结核分枝杆菌
空洞性病变	细菌、真菌、分枝杆菌、诺卡菌、放线菌等
晕征	真菌（侵袭性感染早期征象）
反晕征	结核分枝杆菌、毛霉等
空气新月征	曲霉、结核分枝杆菌等
胸腔积液	结核分枝杆菌、细菌常见，病毒少见

（二）评估肺炎严重程度

1. 肺炎的病情评估

主要包括肺炎评估与器官功能评估两个部分，临床上多采用评分系统进行评估。目前临床上常用的肺炎严重程度评分系统有CURB-65（C：意识障碍，U：尿素氮，R：呼吸频率，B：血压，65：年龄）、肺炎严重指数（pneumonia severity index，PSI）。CURB-65评分≥3分患者死亡率显著升高。PSI评分较为细致复杂，包含血气分析等实验室检查及胸部X片等影像学检查，对重症患者评估的敏感度更高，PSI评分＞130分为高危。

2. 常用的器官功能评分系统

有急性生理功能和慢性健康状况评分（acute physiology and chronic health evaluation，APACHE）、序贯器官衰竭评分（sequential organ failure assessment，SOFA）等。APACHE-Ⅱ是目前ICU最常用的病情评分系统，分值越高病情越严重，由急性生理学评分、年龄评分和慢性健康状况评分3部分组成。SOFA有助于早期发现脓毒症。

（三）病原学诊断

实体肿瘤患者临床诊断肺炎时应根据免疫受损严重程度及特点、影像学表现、肿瘤治疗史等推测可能病原体，在此基础上结合病情严重度针对性开展病原学检查。非重症肺炎患者行常规检查及微生物相关检查（表4）后启动经验性治疗。初始治疗效果不佳或重症肺炎患者除常规检查外，应尽早启动侵入性检查，以尽快明确致病病原体，实现目标治疗。

1. 病原学检测标本类型及其采集

（1）标本类型：血液、鼻咽拭子、合格痰标本、下呼吸道分泌物、支气管肺泡灌洗液（bronchoalveolar lavage fluid，BALF）、胸腔积液、尿液、肺组织等均可作为送检标本。推荐在抗菌药物使用或更换前规范采集标本，并及时送检。

（2）侵入性病原学标本采集技术的使用[12]：常见侵入性检查主要包括支气管镜、胸腔穿刺、肺组织活检等。肺炎合并胸腔积液，尤其是与肺炎病灶同侧的胸腔积液，可通过胸腔穿刺抽液行胸水病原学检查。患者存在以下几类情况之一且无禁忌证时，建议积极行支气管镜留取下呼吸道标本（包括支气管抽吸物、BALF、防污染毛刷刷检物等）进行病原学检查：①经验性治疗无效、怀疑特殊病原体感染，采用常规方法获得的呼吸道标本无法明确致病原；②积极抗感染治疗后病情无好转，需要与非感染性肺部病变鉴别诊断；③原因不明的弥漫性肺实质病变；④接受机械通气治疗；⑤单侧肺、肺叶或肺段不张。如病情许可，可考虑同时通过肺活检留取组织学标本进行病原学检查。

2. 送检项目

应根据病情和检测技术特点，选择1种或几种检测项目，以提高阳性率。

（1）涂片镜检（包括特殊染色）：快速，简便，设备要求低，敏感度与样本中病原体载量以及操作者经验有关，通常不能鉴定到种。

表3　实体肿瘤患者疑似发生肺炎时的鉴别诊断

病因	常见疾病
非感染性肺疾病	肺部肿瘤进展、机化性肺炎、肺水肿、肺不张[35]、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症[36]及肺血管炎等
抗肿瘤药物/治疗继发/诱发的肺损伤[37]	免疫性肺炎如免疫检查点抑制剂相关肺炎[38]、弥漫性肺泡出血[39]、药物性肺水肿[40]、化疗相关过敏性肺炎[41]、放射性肺炎[42]
其他	肺泡蛋白沉积症、肺转移瘤、免疫重建炎症综合征等[43]

表 4　特定病原体肺炎标本的检验项目

病原体类型	病原体名称	痰/下呼吸道标本培养	PCR	血清学检查（抗原）	血清学检查（抗体）	特殊染色	高通量测序	血培养	其他特殊送检
细菌	肺炎链球菌	√	√	尿抗原	–	–	√	√	–
	诺卡菌	√	–	–	–	弱抗酸染色（下呼吸道标本）	√	√	–
非典型病原体	肺炎支原体	–	√	–	√	–	√	–	–
	肺炎衣原体	–	√	–	√	–	√	–	–
	肺炎军团菌	–	√	尿抗原	–	–	√	–	–
真菌	曲霉	√	√	GM 试验（血清、BALF）、G 试验	√	PAS 染色（下呼吸道标本）	√	√	–
	毛霉	√	–	–	√	√	√	√	–
	耶氏肺孢子菌	√	√	G 试验	–	六胺银染色（下呼吸道标本）	√	–	–
	隐球菌	√	√	荚膜抗原（血清、脑脊液）	–	墨汁染色	√	√	–
	马尔尼菲篮状菌	√	–	–	–	√	√	√	–
分枝杆菌	结核	√	√（结核 Xpert）	–	–	抗酸染色	√	–	PPD 皮试、T-SPOT 或 γ-干扰素释放试验
病毒	巨细胞病毒	–	√	–	√	–	√	–	D-定量（血）
	呼吸道病毒	–	√（鼻咽拭子、下呼吸道标本）	√（鼻咽拭子、下呼吸道标本）	–	–	√	–	–

注：GM 实验检测半乳甘露聚糖；G 实验检测真菌细胞壁中的 1,3-β-D 葡聚糖；BALF 为支气管肺泡灌洗液；PPD 为结核菌素试验；T-SPOT 为结核感染 T 细胞斑点试验；–为无数据或临床诊断价值有限

（2）培养和药敏试验：方法学成熟，药敏结果可指导抗菌药物使用。耗时较长，敏感度受培养方法、抗菌药物使用、标本送检时机等影响大。医院临床微生物实验室一般不进行病毒、支原体、衣原体、立克次体、肺孢子菌等的培养。

（3）病原体抗原检测：简便，快速，特异性较好。仅能用于肺炎链球菌、军团菌、隐球菌、流感病毒、新型冠状病毒等少数病原体的检测。

（4）血清学检查：病毒抗体、支原体抗体检测方便、快速，包括 IgM 及 IgG 抗体，临床特异性差，需急性期与恢复期双份血清标本呈现 4 倍及以上变化才具有临床价值，因此无法用于感染早期的诊断；且抗体产生受宿主免疫状态影响，在免疫抑制患者可能出现假阴性。因此不推荐血清抗体诊断病毒或支原体等感染，而曲霉菌特异性 IgG[44] 和 IgE[45] 可用于诊断慢性肺曲霉菌病和变应性支气管肺曲霉病诊断。建议避免滥用血清抗体诊断感染性疾病。

（5）分子诊断技术：包括 PCR、宏基因组二代测序技术（metagenomics next-generation sequencing，mNGS）、基因芯片技术等。mNGS 技术检测属于非预设性检测，在疑难、危重、特殊感染患者中有较好的临床应用价值，尤其适用于免疫抑制患者少见病原体或混合感染的检测，也可用于肺部弥漫病变中感染与非感染因素的鉴别，是临床微生物实验室常规检测的有益补充；但检测结果易受多种因素干扰，需结合临床谨慎解读[46]。

（四）经验性抗感染治疗并动态评估疗效[47]

实体肿瘤伴发肺炎的经验性抗感染治疗有赖于充分评估致病原及其耐药风险，启动经验性治疗后应及时评估治疗反应。对于治疗失败患者，应从感染病原体变化、原发病进展、合并症/并发症等方面鉴别原因。

1. 初始治疗疗效的评价时机

大多数肺炎患者在初始治疗后 72 h 临床症状改善，但影像学改善滞后于临床症状。轻症患者应在初始治疗后 72 h 对病情进行评价，重症者 24～48 h 评估并根据病情加强监测。

2. 疗效评估指标

临床稳定标准：体温≤37.8 ℃，心率≤100 bpm，呼吸频率≤24 次/分，收缩压≥90 mmHg，氧饱和度≥90%（或动脉氧分压≥60 mmHg，吸空气条件下）。（1）有效：经治疗后达到临床稳定，可以认定

为初始治疗有效。(2)失败:初始治疗后患者症状无改善,需要更换抗感染治疗方案,或初始治疗一度改善又恶化,病情进展。

3. 初始治疗失败的常见原因

(1)药物未能覆盖致病菌,或细菌耐药;(2)特殊病原体感染如致病原为结核分枝杆菌、真菌、病毒等;(3)出现并发症或存在影响疗效的宿主因素(如免疫抑制);(4)非感染性疾病误诊为肺炎;(5)药物热(少见,需谨慎诊断)。

实体肿瘤患者有肺炎症状或影像表现,经规范抗感染治疗后病灶吸收延迟、病程迁延,需结合影像学和临床特征与非感染性炎症损伤进行鉴别;同时在评估病情严重程度的基础上,尽快安排有创检查和更充分的微生物检验,从而争取尽早明确病因、为针对性治疗提供依据(图2)。

4. 初始治疗失败的处理流程

(1)密切追踪送检样本的病原学和药敏结果;(2)分析原因,调整用药;(3)启动侵入性检查采集标本,调整微生物检测项目,可以选择更全面的检查项目协助诊断和鉴别诊断;(4)治疗后再次评估;(5)必要时启动MDT。

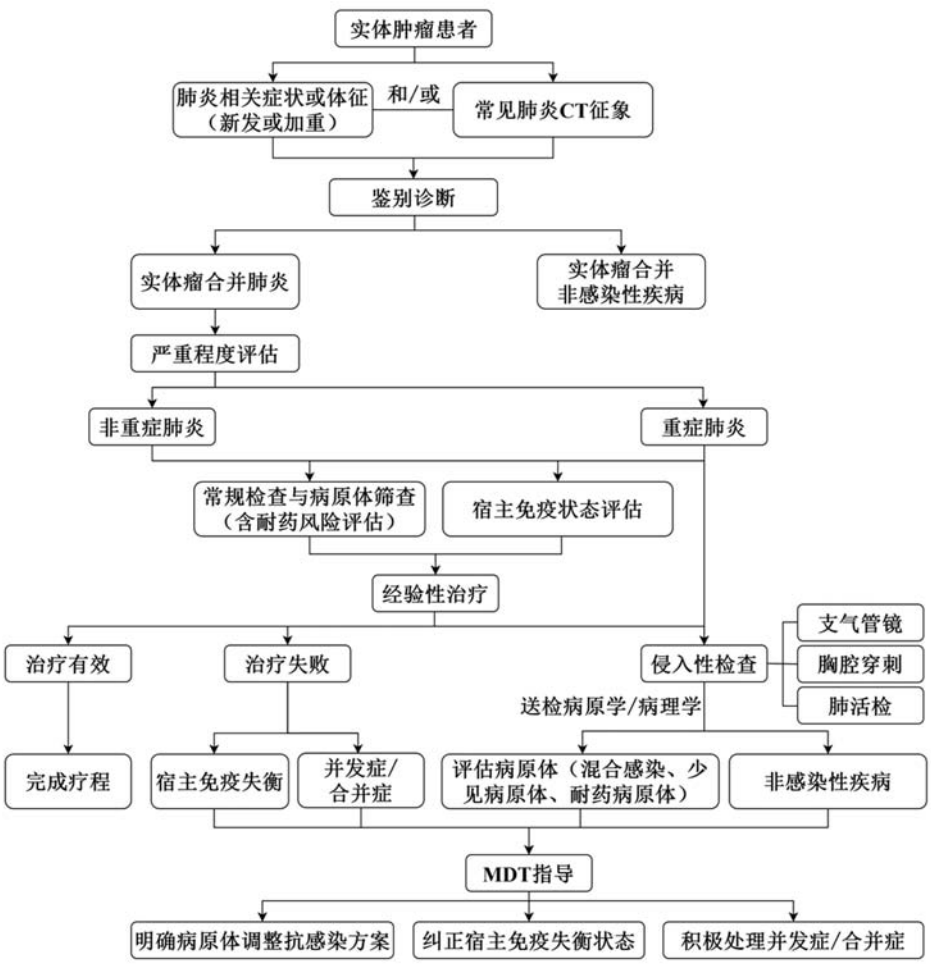
(五)制定目标治疗方案

结合病原学结果及病因分析制定目标治疗方案,对于疑难危重病例,推荐MDT模式开展综合诊疗[46]。

根据病原学检测结果,结合临床特点合理解读报告(尤其是mNGS结果),鉴别污染/定植/感染,确定致病病原体及耐药情况,启动目标治疗。对于疑难危重复杂病例,若经过以上流程,仍无法确认致病病原体,可组织MDT讨论,并指导药物合理使用。MDT团队包括但不限于呼吸与危重症医学、肿瘤学、临床微生物学、医学影像学、临床药学等专家。

四、治疗策略

推荐意见10:实体肿瘤患者伴发肺炎的抗感染治疗推荐遵循社区获得性肺炎



注:MDT为多学科会诊

图2　实体肿瘤患者肺炎诊治流程

(community-acquired pneumonia，CAP)或医院获得性肺炎(hospital-acquired pneumonia，HAP)抗菌治疗的基本原则，充分考量感染病原体及其耐药性、患者的高危因素及器官功能、感染严重程度、抗菌药物的肺组织及肺泡衬液浓度等因素，合理选择抗菌药物、给药剂量、给药频次。

推荐意见11：推荐充分重视合格下呼吸道标本的及时获取并进行规范的病原学检查，科学解读病原学检测结果，努力实现从经验性治疗向目标治疗的过渡。

推荐意见12：对实体肿瘤合并肺炎患者，推荐将抗感染治疗和非抗感染治疗相结合，非抗感染治疗策略中包括解除气道梗阻、手术切除及局部胸腔引流、加强气道廓清、口腔清洁护理、防止反流误吸、对症支持治疗、糖皮质激素的使用和氧疗及辅助呼吸支持等。

推荐意见13：实体肿瘤治疗期间出现肺炎，建议暂停抗肿瘤治疗，患者急性感染症状完全缓解后考虑重新启动抗肿瘤治疗。

(一)抗感染治疗

1. 经验性治疗

实体肿瘤患者伴发肺炎的经验性抗感染治疗需要充分评估致病原及其耐药性，评估分成两个层面：第一，是否存在耐药病原体感染的可能；第二，是否存在免疫缺陷的因素。以下为常见临床场景。

(1)肿瘤诊疗前伴发的肺炎：患者诊断为肺炎时患者尚未接受过针对肿瘤的诊断和治疗措施，符合典型的CAP诊断标准。建议按照CAP诊疗6步法进行诊断和治疗，病原体评估主要考虑患者基础疾病、合并用药情况。常可参考CAP指南覆盖肺炎链球菌、非典型病原体、流感嗜血杆菌等核心病原体[12]，选择喹诺酮类抗菌药物(如左氧氟沙星500 mg 1次/d、莫西沙星 400 mg 1次/d)、β-内酰胺类抗生素(如头孢曲松2.0 g 1次/d、阿莫西林/克拉维酸1.2 g 1次/8 h)联合四环素类(如多西环素 100 mg 1次/12 h、米诺环素100 mg 1次/12 h)或大环内酯类抗生素(如阿奇霉素500 mg 1次/d)等。

(2)肿瘤诊疗期间发生的肺炎：肿瘤介入/手术诊疗后发生肺炎患者常有住院、接受侵入性诊疗操作或手术等特点。应遵循HAP的诊断标准和诊疗规范进行处理。需要关注肿瘤诊断过程中接受的有创诊疗手段。病原体评估考虑患者发生感染时的住院时长、基础疾病、合并用药情况，也需要明确患者所处病区病原菌流行情况。该类患者肺炎最常见由细菌感染引起，也可出现病毒或真菌感染，常见病原菌的分布及其耐药性特点随当时当地流行环境、暴露于抗菌药物情况不同而异。出现如下情况时需要考虑耐药菌感染可能：90 d内使用全身抗菌药物；在耐药菌流行的医院或科室接受治疗；有耐药细菌感染或定植病史；老年或合并其他慢性疾病患者，如糖尿病、慢性肺病、心功能不全、肾功能不全等。不具有上述高危因素的患者，抗菌药物选择可考虑喹诺酮类(如左氧氟沙星500 mg 1次/d、莫西沙星400 mg 1次/d)、β-内酰胺类(如头孢曲松2.0 g 1次/d、阿莫西林/克拉维酸1.2 g 1次/8 h)。具有上述高危因素的患者，需要结合当时当地流行病学、充分考虑个体因素和疾病严重程度评估耐药菌风险，注意肠杆菌目细菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌(包括MRSA)的识别。常用抗菌药物包括β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂(如头孢哌酮/舒巴坦3.0 g 1次/8 h、哌拉西拉/他唑巴坦4.5 g 1次/6～8 h)或碳青霉烯类(如亚胺培南0.5 g 1次/6 h、美罗培南1.0 g 1次/8 h)，考虑MRSA可能时可选择万古霉素1.0 g 1次/12 h或利奈唑胺600 mg 1次/12 h。

(3)肿瘤治疗后免疫功能低下状态患者的肺炎：实体肿瘤治疗，如化疗、放疗等，可能导致白细胞下降、甚至粒细胞缺乏；免疫治疗、靶向治疗、放疗等出现不良反应时需要较长时间使用糖皮质激素等免疫抑制治疗。该类患者处于免疫抑制状态，发生肺部病灶时首先应注意鉴别肿瘤进展、间质性肺炎和感染。感染病原体评估时，需要充分评估免疫抑制的程度和持续时间，如白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、$CD4^+$ T淋巴细胞、免疫球蛋白、合并使用糖皮质激素或其他免疫抑制药物的情况、合并使用细胞因子单抗的情况等。免疫缺陷患者肺炎的病原体分布广，耐药菌、机会病原体可能性增多，病原体评估存在很大难度，尤其需要早期的病原体检测，要求在经验性抗感染治疗的同时采集合格的标本进行充分的病原体检测。经验性抗感染治疗方案常规需要覆盖包括铜绿假单胞菌在内的革兰阴性菌，常用抗细菌药物包括β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂(如头孢哌酮/舒巴坦3.0 g 1次/8 h、哌拉西拉/他唑巴坦4.5 g 1次/6～8 h)或碳青霉烯类(如亚胺培南0.5 g 1次/6 h、美罗培南1.0 g 1次/8 h)，考虑MRSA可能时可选择万古霉素1.0 g 1次/12 h或利奈唑胺600 mg 1次/12 h。对于合并器官功能不全的重症患者，结合临床及肺部CT影

像特点评估特殊病原体可能性较大时，广覆盖的经验性治疗方案允许覆盖可能的机会病原体，如曲霉、耶氏肺孢子菌、诺卡菌等，具体方案可参考本共识目标治疗部分。

（4）肿瘤合并呼吸机相关性肺炎：肿瘤患者在机械通气期间出现呼吸机相关性肺炎面临的耐药菌风险甚至高于HAP，患者所在病区的流行病学资料对抗菌药物选择至关重要。抗菌药物选择整体策略与HAP相似，建议根据当地微生物流行病学及耐药监测数据进行治疗。

（5）肿瘤导致的阻塞性肺炎：肿瘤导致支气管堵塞所致阻塞性肺炎的治疗关键是针对肿瘤进行介入、手术等方法解除或改善气道阻塞情况，同时需要进行规范抗感染治疗。常需要覆盖常见革兰阴性菌并兼顾厌氧菌，可选择β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂（如阿莫西林/克拉维酸1.2 g 1次/8 h、哌拉西林/他唑巴坦4.5 g 1次/8 h、头孢哌酮/舒巴坦3.0 g 1次/8 h等）。

（6）吸入性肺炎：实体肿瘤伴有颅内转移、口咽部或鼻咽部手术或放疗后、肿瘤或手术损伤喉返神经、恶液质等因素均是患者误吸风险增加的原因。吸入性肺炎常有需氧菌和厌氧菌混合感染。经验性治疗时，对于社区发生的、无明确耐药菌感染高危因素患者的吸入性肺炎常选择阿莫西林/克拉维酸等兼顾常见口腔需氧和厌氧菌的药物治疗。对于医院环境发生的吸入性肺炎则需要更充分评估耐药菌（肠杆菌目细菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌）风险，常经验性使用哌拉西林/他唑巴坦4.5 g 1次/8 h、头孢哌酮/舒巴坦3.0 g 1次/8 h、亚胺培南0.5 g 1次/6 h、美罗培南1.0g 1次/8 h治疗，必要时加用覆盖MRSA药物。在使用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂、碳青霉烯类等兼顾厌氧菌药物时，一般不需联合甲硝唑或奥硝唑。

2. 目标治疗

（1）肿瘤合并细菌感染的治疗：肿瘤治疗后合并的细菌感染可参照CAP及HAP指南中关于各类常见细菌的治疗方案，包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌等细菌以及厌氧菌。HAP的致病菌包括常见的多重耐药菌，如碳青霉烯类耐药的鲍曼不动杆菌、多重耐药的铜绿假单胞菌、产超广谱β-内酰胺酶的肠杆菌目细菌、MRSA及碳青霉烯类耐药的肠杆菌目细菌等。原则上根据药敏报告制定抗菌治疗方案，常见引起肺炎细菌的主要选择药物如表5。

（2）肿瘤合并病毒感染的治疗：肿瘤患者是呼吸道病毒感染的高危人群，且是病毒感染后出现重症的高危人群，可疑病毒感染时应尽早明确病原诊断、早期抗病毒治疗。常见呼吸道感染病毒的抗病毒药物见表6。

（3）肿瘤合并肺部真菌感染的治疗：肿瘤患者合并肺部真菌感染的主要病原菌曲霉、隐球菌、毛霉、肺孢子菌等。常见引起真菌性肺炎的主要选择药物如表7。

表5　常见细菌性肺炎的目标治疗

细菌种类	可选抗菌药物
肺炎支原体	多西环素、左氧氟沙星、莫西沙星
肺炎衣原体	多西环素、左氧氟沙星、莫西沙星、阿奇霉素
军团菌	多西环素、左氧氟沙星、莫西沙星、阿奇霉素
肺炎链球菌	阿莫西林、头孢呋辛、头孢曲松
流感嗜血杆菌	阿莫西林/克拉维酸、头孢曲松
卡他莫拉菌	阿莫西林/克拉维酸、头孢曲松
肠杆菌目细菌	头孢他啶、头孢吡肟、头孢曲松
铜绿假单胞菌	哌拉西拉、头孢他啶、哌拉西拉/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌	利奈唑胺、万古霉素
产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌目细菌	哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、厄他培南、亚胺培南、美罗培南
耐碳青霉烯酶类鲍曼不动杆菌	舒巴坦类、多黏菌素类、替加环素、依拉环素
耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌	哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、头孢他啶/阿维巴坦、多黏菌素类、环丙沙星、阿米卡星
耐碳青霉烯类肠杆菌目细菌	头孢他啶/阿维巴坦、多黏菌素类
诺卡菌	复方磺胺甲噁唑
鸟-胞内分枝杆菌	利福平、克拉霉素、乙胺丁醇
脓肿分枝杆菌	克拉霉素、左氧氟沙星、卡那霉素、异烟肼、利福平、利奈唑胺

表 6　常见病毒性肺炎的目标治疗

病毒种类	常用抗病毒药物
新型冠状病毒	先诺特韦/利托那韦、来瑞特韦、奈玛特韦/利托那韦、莫诺拉韦、氢溴酸氘瑞米德韦等
流感病毒	奥司他韦、玛巴洛沙韦、阿比多尔
巨细胞病毒	更昔洛韦、缬更昔洛韦、膦甲酸钠
呼吸道合胞病毒	-
腺病毒	西多福韦
人偏肺病毒	-
鼻病毒	-

注：-为无数据

表 7　常见真菌性肺炎的目标治疗

真菌种类	可选抗真菌药物
曲霉	伏立康唑、艾沙康唑、泊沙康唑
隐球菌	两性霉素 B 及其脂质体、氟康唑
毛霉目	两性霉素 B 及其脂质体、艾沙康唑、泊沙康唑
耶氏肺孢子菌	复方磺胺甲噁唑
马尔尼菲篮状菌	两性霉素 B 及其脂质体、伊曲康唑、伏立康唑
念珠菌	氟康唑、卡泊芬净
镰刀菌	伏立康唑
尖端赛多孢菌	伏立康唑

（二）非抗感染治疗

实体肿瘤伴发肺炎治疗中的非抗感染治疗涉及多个方面，包括改善气道梗阻、手术切除及局部胸腔引流、加强气道廓清、口腔清洁护理、防止反流误吸、对症支持治疗、糖皮质激素的使用、氧疗和呼吸支持，及宿主定向疗法，从而改善患者的整体健康状况。

1. 改善气道梗阻

因肿瘤阻塞气道导致的阻塞性肺炎，可通过气管镜介入的方法，根据肿瘤病变情况，选择气道内介入热消融如氩气刀、冷冻消融、机械消融等方法去除气道内肿瘤或者放置支架改善气道梗阻，同时有利于阻塞性肺炎的治疗[48]。

2. 气道廓清

加强雾化、胸部物理治疗等辅助治疗，减少气道分泌物在呼吸道积聚，促进排出。长时间卧床的患者，需要定期进行翻身、拍背，同时加强体位引流，可以俯卧位或侧卧位；特定情况下，可以将患者置于头低脚高位。

3. 手术切除及局部胸腔引流

对于常规抗菌治疗效果不佳的难治性局部病变，可考虑手术切除。肺炎旁胸腔积液、复杂的胸膜腔感染尽可能充分引流[48]。

4. 护理清洁口腔防止反流误吸

对于卧床或需要机械通气的患者，需要注意以下几点：（1）进行口腔护理，清除口腔内的分泌物；（2）床头抬高 30 度以上，减少胃内容物反流，减少误吸风险；（3）尽量减少糖皮质激素、质子泵抑制剂、H_2受体阻滞剂、镇静剂和肌松剂的应用。

5. 对症支持治疗

保持水电解质平衡、营养支持及物理治疗等辅助治疗是治疗的必要组成部分。合并低血压的患者早期液体复苏是降低重症肺炎患者死亡率的重要措施[12]。

6. 糖皮质激素的使用

糖皮质激素在肺炎中的使用一直存在争议，目前仅建议用于重症肺炎伴休克患者[12]推荐剂量为琥珀酸氢化可的松 200 mg/d 或甲泼尼龙 40 mg/d。休克纠正后应及时停药，用药一般不超过 7 d。重症新型冠状病毒感染患者小剂量、短疗程使用糖皮质激素可降低病死率。

7. 氧疗和辅助呼吸

实体肿瘤伴发肺炎患者应及时评估血氧水平，存在低氧血症的患者推荐鼻导管或面罩氧疗，维持血氧饱和度在 90% 以上。但对于有高碳酸血症风险的患者，在获得血气结果前，血氧饱和度宜维持在 88%～92%。经鼻导管加温湿化的高流量吸氧（40～60 L/min）也可用于临床。无创通气（包括双水平正压通气或持续正压通气）有助于降低急性呼吸衰竭肺炎患者的气管插管率和病死率，使氧合指数得到更快、更明显地改善，降低多器官衰竭和感染性休克的发生率[49-50]。

8. 宿主定向疗法

增强宿主防御能力主要指减轻肿瘤患者免疫缺陷，其中纠正粒细胞减少是重点。患者接受 FN 高风险化疗方案治疗（附录）时，建议使用粒细胞集落刺激因子。供体粒细胞输注也被提出作为 FN 肿瘤患者的辅助治疗，重症中性粒细胞减少的患者可能受益于粒细胞输血，但仍处于临床研究阶段[19]。以上这些非感染治疗措施通常与抗感染治疗相结合，达到综合治疗的目的。

（三）肿瘤治疗继发肺炎的特殊考虑

1. 发生肺炎后对抗肿瘤治疗的影响及处理原则

任何急性期感染本身是抗肿瘤治疗的相对禁忌证。肿瘤治疗期间如果出现肺炎，应首先暂停抗肿瘤治疗，然后评估肺炎的严重程度和致病原，及时治疗感染。重启抗肿瘤治疗的时间需综合评估，

如感染的严重程度、实体肿瘤的类型和状态、肿瘤复发和进展的风险、合并症、肿瘤治疗的类型、强度及不良反应等多种因素。建议在急性期症状完全缓解后，重新启动抗肿瘤治疗。需要注意的是，抗感染治疗对抗肿瘤治疗的疗效和潜在不良反应也有一定影响。美国国家癌症综合网络感染指南（2023 年第 2 版）[18]中提出了新型冠状病毒感染后肿瘤的治疗调整方法，可资参考（表 8）。

（1）对化疗的影响：目前暂无相关研究明确指出需行化疗的肺炎患者重新启动化疗的时机。建议在急性期控制后患者症状完全缓解、评估病情符合化疗要求后再重新启动化疗。

（2）对放疗的影响：实体瘤患者在放疗过程中若出现肺炎，建议暂停放疗而先予以抗感染治疗。在抗感染治疗前，应与放射性肺炎等非感染性疾病进行鉴别[42]。目前对于伴发肺炎的肿瘤患者重启放疗的时机暂无明确推荐，可待中性粒细胞减少等危险因素得到纠正、肺炎症状明显改善、影像学明显吸收后再重启放疗。此外，有研究提示，在放疗过程中使用抗菌药物可能会影响放疗效果，部分患者可表现为抗肿瘤作用增强，而部分局部晚期头颈部肿瘤患者放疗治疗前 1 周至治疗后 2 周内接受抗菌治疗预后更差[51]。

（3）对免疫治疗的影响：越来越多的证据表明，抗菌药物治疗会对免疫治疗效果产生负面影响。多项临床研究报道了在不同的实体肿瘤中，包括黑色素瘤、非小细胞肺癌和肾细胞癌，抗菌药物的使用与 ICIs 的疗效呈负相关。也有研究表明抗菌药物的使用对 ICIs 疗效的影响可能因程序性死亡受体配体 1（programmed death-ligand 1，PD-L1）表达而异，在非小细胞肺癌和 PD-L1 表达≥50% 的患者中发现抗菌药物的负面作用[52]。因此，在接受免疫治疗的患者中，应尽可能避免使用广谱抗菌药物。回顾性研究发现，ICIs 初始治疗前 2 个月内或者治疗第 1 个月内使用抗菌药物，可以显著降低患者的无进展生存期和总生存期[53]。但也有研究表明抗菌药物的使用与较差的 ICIs 治疗结果之间没有明显的关联[54-55]。此外，有研究表明，免疫治疗延迟达到 3～4 个月时，会对其治疗效果产生影响，特别是对于免疫治疗时间短，停止治疗时未达到肿瘤缓解的患者，可能会在治疗延迟后出现肿瘤进展[56]。不过另有研究表明此时重启治疗，患者的无进展生存期和总生存期仍能得到一定获益[57]。因此，应密切监测患者病情变化，建议在肺炎控制后尽快重启免疫治疗。

（4）对靶向治疗的影响：靶向治疗中的 BTK 抑制剂、PI3K 抑制剂、抗凋亡蛋白 BCL-2 抑制剂、Janus 激酶抑制剂和 CAR-T 细胞输注继发感染的发生率依次为 17%～48%、20%～68%、70%～75%、30%～35% 和 10%～31%[22]。对于发生严重肺炎的患者，建议暂停靶向治疗，重启的时间尚无明确界定，建议等病情稳定及相关实验室指标恢复正常后重新启动。此外，对于真菌感染时需特别注意部分靶向药物与中强效 CYP3A4 抑制剂合并使用时的剂量调整。

2. 全面评估并纠正危险因素

全面评估并纠正危险因素有助于加速肺炎恢复，详见“二、风险评估和筛查”及“五、预防策略”部分。

3. 肺癌伴发肺结核的治疗

肺癌合并陈旧性肺结核的患者，一般无需进行抗结核治疗，仅行抗肿瘤治疗。既往有肺结核病史

表 8　实体肿瘤合并新型冠状病毒感染患者抗肿瘤治疗的调整方法

新型冠状病毒感染严重程度	抗肿瘤治疗	抗肿瘤治疗开始或恢复时间的一般建议
重度-危重住院患者	全部	如果可行，暂停治疗至少 20 d，直到症状好转，并且在不使用退烧药物的情况下退热至少 24 h
轻度-中度或阳性无症状患者	靶向淋巴细胞的细胞毒性治疗	（1）如果可行，暂停治疗至少 14 d，直到症状好转，并且在不使用退烧药物的情况下退热至少 24 h；（2）如果患者仍无症状，暂停治疗至首次阳性结果检测日期后至少 10 d
	在计划性 HCT 之前；在计划性 CAR-T 细胞治疗之前	（1）如果可行，暂停治疗至少 14 d，直到症状好转，并且在不使用退烧药物的情况下退热至少 24 h；（2）如果患者仍无症状，暂停治疗至首次阳性结果检测日期后至少 14 d
	靶向治疗；长效生物治疗；免疫检查点抑制剂；放射治疗；免疫治疗；激素治疗	（1）如果可行，暂停治疗至少 10 d，直到症状好转，并且在不使用退烧药物的情况下退热至少 24 h；（2）如果患者仍无症状，暂停治疗至首次阳性结果检测日期后 10 d

注：新型冠状病毒感染进展高风险因素包括持续的中性粒细胞减少，T 细胞缺乏（淋巴细胞减少）或功能障碍，血液系统恶性肿瘤，肿瘤累及肺部，以及与重度新型冠状病毒感染相关的高风险基础性疾病

的患者，随着肿瘤的治疗，可能出现结核的复燃及播散，一旦发生则需要抗结核治疗。如果患者为首次治疗且无耐药，推荐标准抗结核治疗，即 2 个月强化期（异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇）以及后续 4 个月巩固期（异烟肼、利福平）[58]。需要注意的是，化疗、免疫治疗和靶向治疗可能与抗结核药物之间存在药物相互作用，进而增加不良反应。

实体肿瘤患者合并肺结核时接受各类抗肿瘤治疗时的特殊考量如下。

（1）手术治疗的围术期管理：具有手术指征的肺癌合并活动性结核患者可在痰涂片阴性后选择手术治疗。手术前最佳的抗结核治疗时机仍需要进一步研究，目前认为标准抗结核治疗 2～3 周后进行手术较安全[59]。

（2）肿瘤的细胞毒药物化学治疗：化疗前最佳的抗结核治疗时机仍需要进一步研究，目前认为标准抗结核治疗 2～3 周后进行化疗较安全。这类患者在选择抗肿瘤化疗方案时，应避免使用糖皮质激素类药物。实体肿瘤化疗前的结核病筛查及处理见“五、预防策略”部分。

（3）靶向治疗：增加结核感染风险的靶向药物主要有 mTOR 抑制剂、JAK 抑制剂、CD52 靶向药[18]。靶向药物治疗期间若出现结核活动，需要进行规范的抗结核治疗。但利福平作为 CYP3A4 诱导剂，可能导致靶向药物在体内的暴露降低，影响药物疗效[60]。当肺癌合并肺结核，需要同期行抗肿瘤、抗结核治疗时，应用利福平和 TKI 的时间应至少间隔 2 h 以上，以减少药物间相互作用[58]。

（4）ICIs 治疗：程序性死亡受体 1（programmed death-1，PD-1）/PD-L1 抑制剂可导致结核病再活化。在实体肿瘤中，结核再活化的发病率最高的癌种是肺癌，其次是胃癌、乳腺癌、肝癌和结肠癌[61]。对于 CTLA-4 抑制剂，尚无研究表明其与结核的诱发独立相关。

对需要 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗的患者，建议完善结核菌素试验、结核感染 T 细胞斑点试验或 γ 干扰素释放试验及影像学检查；存在结核既往病史或高度疑似结核感染的患者，应根据病情进一步完善痰培养、支气管镜检查或组织活检[62]。在 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗期间，应密切关注患者症状及影像学变化，警惕结核感染。

使用 PD-1/PD-L1 抑制剂期间出现结核感染的患者，建议停用 PD-1/PD-L1 抑制剂并进行抗结核治疗，重新开始 ICIs 治疗的时机尚未明确；抗结核治疗期间，需密切监测肝功能，此时肝损害需与 PD-1/PD-L1 抑制剂相关药物毒性相鉴别[62]。

五、预防策略

推荐意见 14：推荐不要在化疗期间或显著免疫抑制期间接种活疫苗，部分灭活疫苗可在化疗期间安全使用。所有家庭成员均推荐接种疫苗。

推荐意见 15：实体肿瘤患者化疗前应进行总体感染风险评估。建议感染中/高风险患者考虑预防性使用抗感染药物。

（一）一般措施

抗肿瘤治疗中肺炎预防的一般措施主要有：（1）保持环境卫生、手卫生及口腔卫生。（2）尽早戒烟及避免吸入二手烟。（3）积极监测中性粒细胞及淋巴细胞减少症并积极处理[63]，包括中性粒细胞减少的预防[64-65]。人粒细胞集落刺激因子可用于 FN 的预防，具体用法参照相关指南和专家共识[63,66]。（4）疫苗接种：活疫苗不应在化疗期间或显著免疫抑制期间接种，部分灭活疫苗可在化疗期间可安全使用。推荐按照国家疾病控制中心意见接种流感疫苗、肺炎疫苗和新冠疫苗。所有家庭成员均需要接种疫苗[18,67]。（5）积极规范管理肿瘤患者的合并症是预防感染的重要措施。对于住院患者，预防医院感染尤为重要。

（二）肿瘤治疗期间感染的预防

1. 接受药物治疗的肿瘤患者

基于患者化疗总体感染风险（低/中/高风险），预防性使用抗感染药物。低风险者不需要预防使用抗细菌、抗真菌和抗病毒的药物，除外既往单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）发作者。中、高风险者建议在中性粒细胞减少期间使用氟喹诺酮类抗菌药物预防细菌感染；不能耐受氟喹诺酮类药物，可考虑使用磺胺或口服头孢三代。具体预防措施如下。

（1）细菌感染预防：对于中性粒细胞缺乏的高危患者，考虑使用针对铜绿假单胞菌和其他革兰阴性杆菌的预防性方案，推荐应用有抗铜绿假单胞活性的氟喹诺酮类药物（不能耐受氟喹诺酮类药物者，可考虑使用磺胺或头孢三代）抗细菌预防[63,68]。应注意：①预防使用抗感染药物推荐从中性粒细胞缺乏开始应用至 ANC＞0.5×10^9/L；②预防用药宜充分考虑本地区细菌耐药的流行病学特点及药物不良反应等；③碳青霉烯类耐药的肠杆菌目细菌定植患者不推荐预防用药[69]。

（2）真菌感染预防：①若实体瘤患者出现侵袭

性真菌病的高危因素，可按照《血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则（第六次修订版）》[70]实施。预防疗程主要取决于患者侵袭性真菌病高危因素的改善，至中性粒细胞恢复＞0.5×10^9/L为止[71]。②耶氏肺孢子菌肺炎的预防：预计接受等效泼尼松≥20 mg/d持续≥4周者，应考虑耶氏肺孢子菌肺炎预防（复方磺胺甲噁唑400～800 mg 1次/d或800 mg 3次/周）；当替莫唑胺与放疗同步使用时，应预防耶氏肺孢子菌肺炎，且应持续到外周血淋巴细胞减少恢复；若患者不耐受磺胺，可行磺胺脱敏或使用阿托伐醌、氨苯砜或喷他脒（雾化或静脉）[18]。

（3）病毒感染预防：①HSV预防：如果既往有HSV感染，则需要在中性粒细胞减少期间使用阿昔洛韦、泛昔洛韦或伐昔洛韦预防性抗病毒治疗[18]。②巨细胞病毒预防：肿瘤中-高危感染风险患者，在中性粒细胞减少期应根据风险持续时间进行预防性用药，可口服缬更昔洛韦、更昔洛韦。膦甲酸钠、西多福韦应用于更昔洛韦耐药或患者不耐受。

（4）结核感染预防：肿瘤患者发生活动性结核病的风险增高，应评估其结核感染状态，视活动性结核发病风险进行预防性抗结核治疗。①结核感染筛查：结核菌素皮肤试验、重组结核杆菌融合蛋白皮肤试验及γ-干扰素释放试验可用于结核感染的筛查。目前对于肿瘤患者是否常规行潜伏结核感染筛查尚缺乏充足的证据推荐。WHO建议对HIV感染、糖尿病、矽肺、肾脏替代治疗、使用激素及免疫抑制剂等情况进行结核感染评估及预防性抗结核治疗，肿瘤患者合并上述情况时应筛查结核感染状态。另外，ICIs可增加结核感染风险及结核病发病风险，对拟使用ICIs者建议结核感染筛查。②预防性抗结核治疗：对于肿瘤合并HIV感染、糖尿病、矽肺、肾脏替代治疗、因基础病或处理并发症而长期服用激素或免疫抑制剂及拟使用ICIs的潜伏结核感染患者，应考虑预防性抗结核治疗[72]。可选方案如下[73-74]：a.异烟肼单药，1次/d，6或9个月；b.利福平单药，1次/d，4个月；c.异烟肼联合利福平，1次/d，3个月；d.异烟肼（900 mg）联合利福喷丁（900 mg），1次/周，3个月；e.异烟肼（300 mg）联合利福喷丁（600 mg），1次/d，1个月；f.异烟肼（600 mg）联合利福喷丁（600 mg），2次/周，3个月。对于有耐多药结核病例接触史的肿瘤患者，预防性抗结核的用药方案及时长均缺乏足够证据，通常建议根据指示病例的药敏情况选择预防性抗结核用药（基于氟喹诺酮或其他二线药物）。

（3）低丙种球蛋白血症患者的处理：双特异性T细胞衔接器[75]、抗CD20单抗[76]及抗CD38单抗[77]等可导致低丙种球蛋白血症，补充免疫球蛋白可能有利于改善患者预后。对于IgG≤4 g/L（低丙种球蛋白血症）且反复感染者，推荐静脉人免疫球蛋白（5 g/日×3日）替代治疗以预防感染。

2. 接受手术治疗的肿瘤患者

手术治疗时间长或气管插管等侵入性操作会增加术后肺炎的发生率[78]。在围手术期应保持呼吸道畅通，术前准备包括非药物治疗（戒烟、康复训练）、按病情使用药物治疗（如支气管舒张剂、祛痰药等）。术前2周存在上呼吸道感染者应尽可能推迟择期手术，痰液量大者应在经治疗痰液减少2周后再行手术[79]。术中采取保护性肺通气策略，初始阶段采用低潮气量（6～8 ml/kg）、中度呼气末正压（5 cmH_2O），随后进行个体化调整，维持在血氧饱和度＞92%、平台压≤30 cmH_2O有助于减少呼吸机相关肺损伤[80]。避免误吸但不推荐常规放置鼻胃管减压，鼓励患者行深呼吸锻炼及早期下床活动[81]。

3. 接受放射治疗的肿瘤患者

因胸部、纵隔、乳腺恶性肿瘤接受放疗的患者应关注其放疗前的基线淋巴细胞水平、年龄、肿瘤大小和位置等情况。在总剂量不变的前提下减少放疗次数、缩短总放疗时间可能减少淋巴细胞减少的发生风险。在放疗过程中，应动态随访淋巴细胞计数及是否出现放射性肺炎。对于有症状2级和3～4级放射性肺炎，需警惕合并肺炎，尤其是肺孢子菌及其他肺部真菌感染发生[82]。

4. 接受介入治疗的肿瘤患者

肿瘤的介入治疗主要包括血管介入和非血管介入两大方式，无菌操作是预防感染的基础。不建议常规预防性药物治疗。术后适时下床活动，避免因卧床过久导致的肺内感染等并发症[83]。

六、展望

实体肿瘤患者伴发肺炎将不同程度地阻断抗肿瘤治疗计划，其准确诊断、合理治疗和积极预防对于改善患者整体预后非常重要。然而，在本共识的编写过程中，发现该领域尚有较多问题有待开展高质量临床研究解答，同时有必要开发新技术促进临床诊疗能力的提高。首先，有必要尽快开展针对不同类型肿瘤药物，特别是新药如免疫治疗、抗体偶联化疗药等治疗后发生肺炎的全国多中心流行病学调查，了解各类肿瘤药物治疗后肺炎的发生

附录

具有中高级 FN 风险的实体肿瘤常用化疗方案

肿瘤类型	FN 风险	化疗方案
乳癌癌	＞20%	TAC（多西他赛+多柔比星+环磷酰胺）、TCH（多西他赛＋卡铂＋曲妥珠单抗）、ddAC-2wP（剂量密集多柔比星＋环磷酰胺序贯紫杉醇双周）、ddAC-wP（剂量密集多柔比星＋环磷酰胺序贯紫杉醇单周）、ddEC-P（剂量密集表柔比星＋环磷酰胺序贯紫杉醇）、TE（多西他赛＋表柔比星）、TC（多西他赛+环磷酰胺
	10% ~ 20%	多西他赛+曲妥珠单抗、AC-T（多柔比星＋环磷酰胺序贯多西他赛）、AC-TH（多西他赛序贯给药＋曲妥珠单抗）、AC-THP（多西他赛序贯给药＋曲妥珠单抗＋帕妥珠单抗）、FEC-T（氟尿嘧啶＋表柔比星＋环磷酰胺序贯多西他赛）、多西他赛或紫杉醇单药 21 d 方案、XT（卡培他滨+多西他赛）、多柔比星+长春瑞滨
小细胞肺癌	＞20%	CDE（环磷酰胺＋多柔比星＋依托泊苷）、拓扑替康、ICE（异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷）、VICE（长春新碱+异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷）、剂量密集 CAV-PE（环磷酰胺+多柔比星+长春新碱序贯顺铂+依托泊苷）
	10% ~ 20%	EC（依托泊苷/卡铂）、EP（依托泊苷＋顺铂）
非小细胞肺癌	＞20%	DC（多西他赛+卡铂）、EP（依托泊苷+顺铂）、NP（长春瑞滨＋顺铂）
	10% ~ 20%	TP（紫杉醇＋顺铂）、DP（多西他赛＋顺铂）、PC（紫杉醇＋卡铂）±贝伐珠单抗、EP（顺铂＋依托泊苷）、长春瑞滨+顺铂、多西他赛单药
卵巢癌	＞20%	多西他赛、紫杉醇、拓扑替康
	10% ~ 20%	卡铂＋多西他赛
尿路上皮癌	＞20%	紫杉醇+卡铂、MVAC 或剂量密集 MVAC（甲氨蝶呤+长春碱+多柔比星+顺铂）
结直肠癌	＞20%	FOLFOXIRI 方案（氟尿嘧啶＋亚叶酸钙＋奥沙利铂＋伊立替康）
	10% ~ 20%	FOLFIRI（5-氟尿嘧啶+亚叶酸钙+伊立替康）、FOLFOX（氟尿嘧啶＋亚叶酸钙＋奥沙利铂）、5-氟尿嘧啶+甲酰四氢叶酸、FOLFIRINOX（氟尿嘧啶+亚叶酸钙+伊立替康+奥沙利铂）
胃癌食道癌	＞20%	DCF（多西他赛+顺铂+5-氟尿嘧啶）、TCF（多西他赛+环磷酰胺+氟尿嘧啶）、TC（多西他赛+环磷酰胺）、亚叶酸钙+氟尿嘧啶、亚叶酸钙+氟尿嘧啶+顺铂、亚叶酸钙+氟尿嘧啶+伊立替康
	10% ~ 20%	ECF（表柔比星+顺铂+氟胞嘧啶）、ECX（表柔比星/顺铂/卡培他滨）、EOF（表柔比星+奥沙利铂+氟胞嘧啶）、EOX（表柔比星+奥沙利铂+卡培他滨）、伊立替康＋顺铂、多西他赛+伊立替康、FOLFOX-6（5-氟尿嘧啶+亚叶酸钙+奥沙利铂）
宫颈癌	＞20%	顺铂＋紫杉醇
	10% ~ 20%	顺铂＋拓扑替康、拓扑替康、伊立替康
胰腺癌	＞20%	FOLFIRINOX（氟尿嘧啶＋亚叶酸钙＋伊立替康＋奥沙利铂）
	10% ~ 20%	吉西他滨+伊立替康
头颈部鳞癌	＞20%	TIC（紫杉醇+异环磷酰胺+卡铂）
	10% ~ 20%	TPF（多西他赛+顺铂+氟尿嘧啶）
肉瘤样肾细胞癌	＞20%	多柔比星＋吉西他滨
生殖细胞肿瘤	＞20%	VeIP（长春花碱＋异环磷酰胺＋顺铂）、BEP（博来霉素+依托泊苷+顺铂）、VIP（依托泊苷+异环磷酰胺+顺铂）、TIP（紫杉醇/异环磷酰胺/顺铂）、BOP-VIP-B（博来霉素+长春新碱+顺铂序贯顺铂+异环磷酰胺+依托泊苷+博来霉素）
	10% ~ 20%	EP（顺铂+依托泊苷）、BEP-EP（博来霉素+依托泊苷+顺铂序贯依托泊苷+顺铂）
骨肿瘤	＞20%	高剂量异环磷酰胺+高剂量甲氨蝶呤、多柔比星＋顺铂、甲氨蝶呤＋多柔比星＋顺铂、甲氨蝶呤＋多柔比星＋顺铂＋异环磷酰胺＋依托泊苷、顺铂动脉介入+多柔比星静脉滴注、顺铂动脉介入+（多柔比星＋异环磷酰胺）静脉滴注、VAIA（长春新碱+多柔比星+异环磷酰胺+更生霉素）、VDC-IE（长春新碱+多柔比星/更生霉素+环磷酰胺-异环磷酰胺+依托泊苷）、VDC（环磷酰胺+长春新碱+多柔比星/更生霉素）、VIDE（长春新碱+异环磷酰胺+多柔比星/更生霉素+依托泊苷）
软组织肉瘤	＞20%	MAID（美司钠＋阿霉素＋异环磷酰胺＋达卡巴嗪）、标准剂量多柔比星或高剂量表柔比星、异环磷酰胺＋多柔比星、GT（吉西他滨+多西他赛）
原发灶不明转移性腺癌	10% ~ 20%	吉西他滨+多西他赛

注：FN 为发热伴中性粒细胞减少症

率、病原微生物的种类和耐药性情况等，为临床诊疗提供参考。同时，明确不同肿瘤药物治疗患者肺炎的风险因素，从而为预防和治疗提供指导。此外，开发易感微生物疫苗（如 mRNA 疫苗）以便在特定危险因素患者中开展针对性预防。其次，肿瘤治疗后的肺炎需要和肿瘤治疗相关肺损伤相鉴别，部

分患者可能出现二者共存现象。未来应开发和应用精准检测技术（如细胞因子、免疫抗体、外泌体、甲基化、微小RNA等多种技术路线），用于鉴别单纯肺炎、药物相关肺损伤以及二者共存状态，为临床精准治疗提供依据。这些检测技术还可以用于开发监测患者的治疗反应和预后情况的工具，实现个体化的治疗管理。在治疗方面，有必要根据不同类型肿瘤药物所致机体免疫变化后的继发肺炎，开展前瞻性临床研究，探讨单纯抗感染治疗与各种不同联合治疗策略（包括丙种球蛋白、激素、免疫抑制剂、各种细胞因子抗体、抗纤维化药物等）所得到的近期临床疗效与长期预后相关性研究，以期形成最佳治疗方案。

专家组组长　曹彬（中日友好医院）

执笔专家　张静（复旦大学附属中山医院）、周承志（广州医科大学附属第一医院）、杨萌（中日友好医院）、佘丹阳（解放军总医院）、周华（浙江大学医学院附属第一医院）、李园园（中南大学湘雅大学）、王一民（中日友好医院）、陆海雯（同济大学附属上海市肺科医院）、文文（联勤保障部队第九〇〇医院）、崔晓敬（中日友好医院）

审稿专家　陈良安（解放军总医院）、施毅（南京大学医学院附属金陵医院）、张国俊（郑州大学第一附属医院）、潘频华（中南大学湘雅医院）、徐金富（同济大学附属上海市肺科医院）

意见征询专家（按姓氏汉语拼音字母排序）　陈恩国（浙江大学医学院邵逸夫医院）、陈应泰（中国医学科学院肿瘤医院）、董颖（浙江大学医学院附属第二医院）、宋丹（江苏省肿瘤医院）、汪良进（解放军总医院）、张予辉（首都医科大学附属北京朝阳医院）、赵征（陕西省肿瘤医院）

秘书组　程瑞瑞（郑州大学第一附属医院）、刘智博（中日友好医院）、王潇（复旦大学附属中山医院）

参 考 文 献

[1] Wang Y, Li J, Wu Q, et al. Pathogen distribution in pulmonary infection in chinese patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Pulm Med, 2023, 23(1):402. DOI:10.1186/s12890-023-02681-4.

[2] Qi J, Li M, Wang L, et al. National and subnational trends in cancer burden in China, 2005-20: an analysis of national mortality surveillance data[J]. Lancet Public Health, 2023, 8(12):e943-e955. DOI:10.1016/S2468-2667(23)00211-6.

[3] Valvani A, Martin A, Devarajan A, et al. Postobstructive pneumonia in lung cancer[J]. Ann Transl Med, 2019, 7(15):357. DOI:10.21037/atm.2019.05.26.

[4] Al-Tawfiq JA, Hinedi K, Khairallah H, et al. Epidemiology and source of infection in patients with febrile neutropenia: a ten-year longitudinal study[J]. J Infect Public Health, 2019, 12(3): 364-366. DOI: 10.1016/j. jiph. 2018.12.006.

[5] Jin X, Wu S, Bai Y. Risk factors and characteristics of bacterial infection during first-line chemotherapy for metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma[J]. Support Care Cancer, 2022, 30(3):2121-2129. DOI:10.1007/s00520-021-06557-3.

[6] Del Castillo M, Romero FA, Argüello E, et al. The spectrum of serious infections among patients receiving immune checkpoint blockade for the treatment of melanoma[J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(11): 1490-1493. DOI: 10.1093/cid/ciw539.

[7] Zhu J, He Z, Liang D, et al. Pulmonary tuberculosis associated with immune checkpoint inhibitors: a pharmacovigilance study[J]. Thorax, 2022, 77(7): 721-723. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2021-217575.

[8] He Y, Peng D, Liang P, et al. Immune checkpoint inhibitors and tuberculosis infection in lung cancer: a case series and systematic review with pooled analysis[J]. J Clin Pharmacol, 2023, 63(4):397-409. DOI:10.1002/jcph.2170.

[9] Choi Y, Noh JM, Shin SH, et al. The incidence and risk factors of chronic pulmonary infection after radiotherapy in patients with lung cancer[J]. Cancer Res Treat, 2023, 55(3):804-813. DOI:10.4143/crt.2022.1305.

[10] Patil V, Noronha V, Shrirangwar S, et al. Aspiration pneumonia in head and neck cancer patients undergoing concurrent chemoradiation from India: findings from a post hoc analysis of a phase 3 study[J]. Cancer Med, 2021, 10(19):6725-6735. DOI:10.1002/cam4.4210.

[11] Reddy PD, Yan F, Nguyen SA, et al. Factors influencing the development of pneumonia in patients with head and neck cancer: a meta-analysis[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2021, 164(2):234-243. DOI:10.1177/0194599820938011.

[12] 中华医学会呼吸病学分会. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2016, 39(4): 253-279. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.04.005.

[13] Kim YJ, Lee ES, Lee YS. High mortality from viral pneumonia in patients with cancer[J]. Infect Dis (Lond), 2019, 51(7): 502-509. DOI:10.1080/23744235.2019.1592217.

[14] Chemaly RF, Vigil KJ, Saad M, et al. A multicenter study of pandemic influenza A (H1N1) infection in patients with solid tumors in 3 countries: early therapy improves outcomes[J]. Cancer, 2012, 118(18): 4627-4633. DOI: 10.1002/cncr.27447.

[15] Dai M, Liu D, Liu M, et al. Patients with cancer appear more vulnerable to SARS-CoV-2: a multicenter study during the COVID-19 outbreak[J]. Cancer Discov, 2020, 10(6):783-791. DOI:10.1158/2159-8290.CD-20-0422.

[16] Haineala B, Zgura A, Badiu DC, et al. Lung cancer, Covid-19 infections and chemotherapy[J]. In Vivo, 2021, 35(3):1877-1880. DOI:10.21873/invivo.12450.

[17] Gudiol C, Aguado JM, Carratalà J. Bloodstream infections in patients with solid tumors[J]. Virulence, 2016, 7(3): 298-308. DOI:10.1080/21505594.2016.1141161.

[18] National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines for prevention and treatment of cancer-related infections (version 2.2023) [EB/OL]. [2024-06-06]. https://www. nccn. org/guidelines/guidelines-detail? category=3&id=1457.

[19] Wong JL, Evans SE. Bacterial pneumonia in patients with cancer: novel risk factors and management[J]. Clin Chest Med, 2017, 38(2): 263-277. DOI: 10.1016/j. ccm. 2016. 12.005.

[20] Kubeček O, Paterová P, Novosadová M. Risk factors for infections, antibiotic therapy, and its impact on cancer

therapy outcomes for patients with solid tumors[J]. Life (Basel), 2021, 11(12):1387. DOI:10.3390/life11121387.

[21] Cheng GS, Crothers K, Aliberti S, et al. Immunocompromised host pneumonia: definitions and diagnostic criteria: an official American Thoracic Society workshop report[J]. Ann Am Thorac Soc, 2023, 20(3): 341-353. DOI:10.1513/AnnalsATS.202212-1019ST.

[22] Pilmis B, Kherabi Y, Huriez P, et al. Infectious complications of targeted therapies for solid cancers or leukemias/lymphomas[J]. Cancers (Basel), 2023, 15(7): 1989. DOI:10.3390/cancers15071989.

[23] Aguilar-Company J, Fernández-Ruiz M, García-Campelo R, et al. ESCMID study group for infections in compromised hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (cell surface receptors and associated signaling pathways) [J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24 (Suppl 2):S41-S52. DOI:10.1016/j.cmi.2017.12.027.

[24] Reinwald M, Silva JT, Mueller NJ, et al. ESCMID study group for infections in compromised hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (intracellular signaling pathways: tyrosine kinase and mTOR inhibitors) [J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24 (Suppl 2):S53-S70. DOI:10.1016/j.cmi.2018.02.009.

[25] Uscanga-Palomeque AC, Chávez-Escamilla AK, Alvizo-Báez CA, et al. CAR-T cell therapy: from the shop to cancer therapy[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(21):15688. DOI: 10.3390/ijms242115688.

[26] Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, et al. 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours[J]. Eur J Cancer, 2011, 47(1):8-32. DOI:10.1016/j.ejca.2010.10.013.

[27] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症规范化管理指南(2021)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2021, 26(7):638-648. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0460.2021.07.011.

[28] Baddley JW, Cantini F, Goletti D, et al. ESCMID study group for infections in compromised hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (soluble immune effector molecules [I]: anti-tumor necrosis factor-α agents)[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24 (Suppl 2):S10-S20. DOI:10.1016/j.cmi.2017.12.025.

[29] Winthrop KL, Mariette X, Silva JT, et al. ESCMID study group for infections in compromised hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (soluble immune effector molecules [II]: agents targeting interleukins, immunoglobulins and complement factors) [J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24 (Suppl 2):S21-S40. DOI: 10.1016/j.cmi.2018.02.002.

[30] Los-Arcos I, Iacoboni G, Aguilar-Guisado M, et al. Recommendations for screening, monitoring, prevention, and prophylaxis of infections in adult and pediatric patients receiving CAR T-cell therapy: a position paper[J]. Infection, 2021, 49(2): 215-231. DOI: 10.1007/s15010-020-01521-5.

[31] Classen AY, Henze L, von Lilienfeld-Toal M, et al. Primary prophylaxis of bacterial infections and Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with hematologic malignancies and solid tumors: 2020 updated guidelines of the Infectious Diseases Working Party of the German Society of Hematology and Medical Oncology (AGIHO/DGHO) [J]. Ann Hematol, 2021, 100(6): 1603-1620. DOI: 10.1007/s00277-021-04452-9.

[32] Ramirez JA, Musher DM, Evans SE, et al. Treatment of community-acquired pneumonia in immunocompromised adults: a consensus statement regarding initial strategies [J]. Chest, 2020, 158(5): 1896-1911. DOI: 10.1016/j.chest.2020.05.598.

[33] van den Berk IAH, Lejeune EH, Kanglie MMNP, et al. The yield of chest X-ray or ultra-low-dose chest-CT in emergency department patients suspected of pulmonary infection without respiratory symptoms or signs[J]. Eur Radiol, 2023, 33(10): 7294-7302. DOI: 10.1007/s00330-023-09664-3.

[34] 金文婷, 马玉燕, 王萌冉, 等. 基于胸部CT影像学表现的肺部感染病原体的评估与甄别[J]. 中国临床医学, 2020, 27(4): 543-548. DOI:10.12025/j.issn.1008-6358.2020.20201746.

[35] Moretti M, Wellekens S, Dirkx S, et al. Features of post-obstructive pneumonia in advanced lung cancer patients, a large retrospective cohort[J]. Infect Dis (Lond), 2023, 55(2):149-157. DOI:10.1080/23744235.2022.2143888.

[36] 广州医科大学附属第一医院国家呼吸医学中心, 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心, 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 嗜酸粒细胞增多相关性肺疾病诊疗中国专家共识[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(1):21-35. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210929-02187.

[37] Dhamija E, Meena P, Ramalingam V, et al. Chemotherapy-induced pulmonary complications in cancer: significance of clinicoradiological correlation[J]. Indian J Radiol Imaging, 2020, 30(1):20-26. DOI:10.4103/ijri.IJRI_178_19.

[38] Kalisz KR, Ramaiya NH, Laukamp KR, et al. Immune checkpoint inhibitor therapy-related pneumonitis: patterns and management[J]. Radiographics, 2019, 39(7): 1923-1937. DOI:10.1148/rg.2019190036.

[39] Park JA. Treatment of diffuse alveolar hemorrhage: controlling inflammation and obtaining rapid and effective hemostasis[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(2):793. DOI: 10.3390/ijms22020793.

[40] Distefano G, Fanzone L, Palermo M, et al. HRCT patterns of drug-induced interstitial lung diseases: a review[J]. Diagnostics (Basel), 2020, 10(4): 244. DOI: 10.3390/diagnostics10040244.

[41] Barry J, Gadre A, Akuthota P. Hypersensitivity pneumonitis, allergic bronchopulmonary aspergillosis and other eosinophilic lung diseases[J]. Curr Opin Immunol, 2020, 66:129-135. DOI:10.1016/j.coi.2020.10.005.

[42] 中国医疗保健国际交流促进会胸部肿瘤分会, 中国肿瘤放射治疗联盟. 放射相关性肺炎中国专家诊治共识[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2022, 29(14):1015-1022. DOI:10.16073/j.cnki.cjcpt.2022.14.01.

[43] Fujita J. Immune reconstitution inflammatory syndrome in the lung in non-human immunodeficiency virus patients[J]. Respir Investig, 2020, 58(1): 36-44. DOI: 10.1016/j.resinv.2019.11.001.

[44] Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis:

2016 update by the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(4): e1-e60. DOI: 10.1093/cid/ciw326.

[45] Agarwal R, Sehgal IS, Muthu V, et al. Revised ISHAM-ABPA working group clinical practice guidelines for diagnosing, classifying and treating allergic bronchopulmonary aspergillosis/mycoses[J]. Eur Respir J, 2024, 63(4): 2400061. DOI:10.1183/13993003.00061-2024.

[46] 中华医学会呼吸病学分会. 下呼吸道感染宏基因组二代测序报告临床解读路径专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(4): 322-335. DOI: 10.3760/cma. j. cn112147-20220701-00553.

[47] 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学[M]. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.

[48] Sagar AES, Evans SE. Pneumonia in the cancer patient// Nates JL, Price KJ. Oncologic critical care[M]. Cham, Switzerland: Springer, 2020:607-623.

[49] Ruzsics I, Matrai P, Hegyi P, et al. Noninvasive ventilation improves the outcome in patients with pneumonia-associated respiratory failure: systematic review and meta-analysis[J]. J Infect Public Health, 2022, 15(3):349-359. DOI:10.1016/j.jiph.2022.02.004.

[50] Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive respiratory support for adults with acute respiratory failure[J]. N Engl J Med, 2022, 387(18):1688-1698. DOI:10.1056/NEJMra2204556.

[51] Nenclares P, Bhide SA, Sandoval-Insausti H, et al. Impact of antibiotic use during curative treatment of locally advanced head and neck cancers with chemotherapy and radiotherapy[J]. Eur J Cancer, 2020, 131: 9-15. DOI: 10.1016/j.ejca.2020.02.047.

[52] Ochi N, Ichihara E, Takigawa N, et al. The effects of antibiotics on the efficacy of immune checkpoint inhibitors in patients with non-small-cell lung cancer differ based on PD-L1 expression[J]. Eur J Cancer, 2021, 149:73-81. DOI:10.1016/j.ejca.2021.02.040.

[53] 中国临床肿瘤学会免疫治疗专家委员会. 免疫检查点抑制剂特殊人群应用专家共识[J]. 临床肿瘤学杂志, 2022, 27(5): 442-454. DOI:10.3969/j.issn.1009-0460.2022.05.009.

[54] Metselaar-Albers M, Meijerman I, Engels F, et al. No detrimental association between antibiotic use and immune checkpoint inhibitor therapy: an observational cohort study comparing patients with ICI-treated and TKI-treated melanoma and NSCLC[J]. J Immunother Cancer, 2024, 12(1): e008269. DOI:10.1136/jitc-2023-008269.

[55] Poizeau F, Kerbrat S, Balusson F, et al. The association between antibiotic use and outcome among metastatic melanoma patients receiving immunotherapy[J]. J Natl Cancer Inst, 2022, 114(5): 686-694. DOI: 10.1093/jnci/djac019.

[56] Chen G, Wu Q, Jiang H, et al. Impact of treatment delay due to the pandemic of COVID-19 on the efficacy of immunotherapy in head and neck cancer patients[J]. J Hematol Oncol, 2020, 13(1): 174. DOI: 10.1186/s13045-020-01019-5.

[57] Santini FC, Rizvi H, Plodkowski AJ, et al. Safety and efficacy of re-treating with immunotherapy after immune-related adverse events in patients with NSCLC[J]. Cancer Immunol Res, 2018, 6(9): 1093-1099. DOI: 10.1158/2326-6066.CIR-17-0755.

[58] Ho JC, Leung CC. Management of co-existent tuberculosis and lung cancer[J]. Lung Cancer, 2018, 122: 83-87. DOI: 10.1016/j.lungcan.2018.05.030.

[59] Sheikhpour M, Mirbahari SN, Sadr M, et al. A Comprehensive study on the correlation of treatment, diagnosis and epidemiology of tuberculosis and lung cancer[J]. Tanaffos, 2023, 22(1):7-18.

[60] Srinivas NR. Pharmacokinetic interaction of rifampicin with oral versus intravenous anticancer drugs: challenges, dilemmas and paradoxical effects due to multiple mechanisms[J]. Drugs R D, 2016, 16(2): 141-148. DOI: 10.1007/s40268-016-0133-0.

[61] Suliman AM, Bek SA, Elkhatim MS, et al. Tuberculosis following programmed cell death receptor-1 (PD-1) inhibitor in a patient with non-small cell lung cancer. Case report and literature review[J]. Cancer Immunol Immunother, 2021, 70(4):935-944. DOI:10.1007/s00262-020-02726-1.

[62] 陆旻雅, 张丽, 李玥, 等. 免疫检查点抑制剂相关感染诊治建议[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10): 666-670. DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.10.11.

[63] 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会, 中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会. 肿瘤化疗导致的中性粒细胞减少诊治中国专家共识(2023 版)[J]. 中华肿瘤杂志, 2023, 45(7): 575-583. DOI:10.3760/cma.j.cn112152-20230224-00076.

[64] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症规范化管理指南(2021)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2021, 26(7):638-648. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0460.2021.07.011.

[65] Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO clinical practice guidelines[J]. Ann Oncol, 2016, 27(suppl 5): v111-v118. DOI: 10.1093/annonc/mdw325.

[66] Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, et al. Recommendations for the use of WBC growth factors: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update[J]. J Clin Oncol, 2015, 33(28): 3199-3212. DOI: 10.1200/JCO.2015.62.3488.

[67] 随海田, 郭昱, 杨中楠, 等. 肿瘤患者接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗及新型冠状病毒疫苗的研究进展[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(1): 100-106. DOI: 10.3760/cma. j. cn112150-20220413-00353.

[68] Gafter-Gvili A, Fraser A, Paul M, et al. Antibiotic prophylaxis for bacterial infections in afebrile neutropenic patients following chemotherapy[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2012, 1(1):CD004386. DOI:10.1002/14651858.CD004386.pub3.

[69] 中华医学会血液学分会, 中国医师协会血液科医师分会. 中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2020 年版)[J]. 中华血液学杂志, 2020, 41(12):969-978. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.12.001.

[70] 中国医师协会血液科医师分会, 中国侵袭性真菌感染工作组. 血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第六次修订版)[J]. 中华内科杂志, 2020, 59(10):754-763. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200627-00624.

[71] Maertens JA, Girmenia C, Brüggemann RJ, et al. European guidelines for primary antifungal prophylaxis in adult haematology patients: summary of the updated recommendations from the European Conference on Infections in Leukaemia[J]. J Antimicrob Chemother, 2018, 73(12):3221-3230. DOI:10.1093/jac/dky286.

[72] WHO. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention. Tuberculosis preventive treatment [M]. Geneva: World Health Organization, 2020.

[73] 赵祥, 程渊, 张蒙, 等. 接受免疫检查点抑制剂治疗的晚期肺癌患者的潜伏结核感染及活动性结核病管理[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(6): 454-462. DOI: 10.3760/cma. j. cn112137-20211018-02305.

[74] Menzies D, Adjobimey M, Ruslami R, et al. Four months of rifampin or nine months of isoniazid for latent tuberculosis in adults[J]. N Engl J Med, 2018, 379(5): 440-453. DOI:10.1056/NEJMoa1714283.

[75] subklewe M. BiTEs better than CAR T cells[J]. Blood Adv, 2021, 5(2):607-612. DOI:10.1182/bloodadvances.2020001792.

[76] McNulty CM, Isikwei EA, Shrestha P, et al. Risk factors for hypogammaglobulinemia in chronic lymphocytic leukemia patients treated with anti-CD20 monoclonal antibody-based therapies[J]. J Hematopathol, 2020, 13(4): 221-229. DOI:10.1007/s12308-020-00417-5.

[77] Rahbari E, Barreca A, Nicolino B, et al. PGNMID and anti-CD38 monoclonal antibody: a therapeutic challenge [J]. G Ital Nefrol, 2022, 39(1):2022-vol1.

[78] 魏娟, 邓惠民, 吕欣. 术后肺部并发症围手术期风险因素及防治策略[J]. 同济大学学报(医学版), 2021, 42(6): 736-743. DOI:10.12289/j.issn.1008-0392.21049.

[79] 王天佑, 胸外科围手术期肺保护中国专家共识(2019版)专家组, 中国医学基金会胸外科专业委员会. 胸外科围手术期肺保护中国专家共识(2019版)[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2019, 26(9):835-842. DOI:10.7507/1007-4848.201907056.

[80] Fernandez-Bustamante A, Sprung J, Parker RA, et al. Individualized PEEP to optimise respiratory mechanics during abdominal surgery: a pilot randomised controlled trial[J]. Br J Anaesth, 2020, 125(3):383-392. DOI:10.1016/j.bja.2020.06.030.

[81] Cozowicz C, Poeran J, Zubizarreta N, et al. Non-opioid analgesic modes of pain management are associated with reduced postoperative complications and resource utilisation: a retrospective study of obstructive sleep apnoea patients undergoing elective joint arthroplasty[J]. Br J Anaesth, 2019, 122(1): 131-140. DOI: 10.1016/j. bja. 2018.08.027.

[82] Fu Z, Yang X, Bi N, et al. Radiation pneumonitis complicated by Pneumocystis carinii in patients with thoracic neoplasia: a clinical analysis of 7 cases[J]. Cancer Commun (Lond), 2019, 39(1): 47. DOI: 10.1186/s40880-019-0392-6.

[83] 中国医师协会介入医师分会, 中国研究型医院学会介入医学专委会. 介入诊疗围手术期抗生素使用专家共识[J]. 介入放射学杂志, 2022, 31(4):319-327. DOI:10.3969/j.issn.1008-794X.2022.04.001.